

MASTER GÉOMATIQUE APPLIQUÉE AUX
GÉOSCIENCES ET À L'ENVIRONNEMENT

2023 - 2025

MÉMOIRE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

**DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB GÉO-
DÉCISIONNELLE POUR L'ANALYSE TERRITORIALE :
CAS DE LA PROVINCE DE TAROUDANNT**

Présenté par : HAMZA Khalid



Soutenu le 28/06/2025 devant le jury composé de :

Pr. FEKRI Ahmed

Pr. CHAFIQ Tarik

Mr. OUCHLIF Ayoub

Pr. MAIMOUNI Soufiane

Président

Encadrant interne

Encadrant externe

Examineur

Dédicaces

À la mémoire de mon très cher père,

Toujours vivant dans mon cœur.

Ce travail, humble mais significatif, t'est dédié, toi qui es ma source infinie d'inspiration.

À ma très chère mère,

Aucune dédicace ne pourrait exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour l'amour, le soutien et les sacrifices que tu n'as cessé de me donner et que je ne saurai compter. Aucun mot ne saurait assez expressif pour traduire l'amour profond et la considération que je te dois. Qu'Allah, le tout puissant, te préserve et t'accorde santé, bonheur et prospérité.

À mes chers frères et mes chères sœurs,

Vous aviez su me supporter dans les moments les plus délicats et vous étiez toujours à mes côtés.

Je vous exprime à travers ce travail mes sentiments d'amour et d'affection.

À mes chers grands-parents,

Je n'oublierais jamais vos encouragements et votre soutien. Que ce travail soit un témoignage de l'amour que je porte pour vous.

À mes chers amis,

En souvenir de votre soutien et des moments heureux que nous avons partagés, avec mes vœux sincères de réussite et de bonheur. Je vous aime.

À mon cher Encadrant,

Je vous remercie pour vos encouragements, vos conseils et votre accompagnement durant toute la période de ce travail. Ce fut un grand plaisir de travailler avec vous.

À tous ceux qui me sont chers,

Je dédie ce travail.

Remerciements

Louange à Allah, le très Miséricordieux, le Tout-Puissant. C'est par Sa grâce que j'ai trouvé la lumière dans les moments difficiles, qu'Il m'a protégé, guidé et soutenu tout au long de ce parcours. Sans Sa volonté et Sa miséricorde, ce travail n'aurait jamais pu aboutir. Gloire à Allah, Créateur de l'univers et source de toute inspiration.

J'exprime premièrement mes sincères et chaleureux remerciements à mes encadrants ; mon cher professeur et encadrant interne Monsieur Tarik CHAFIQ, pour la confiance qu'il a porté à mon égard, pour ses précieux et judicieux conseils, sa guidance, sa rigueur et les nombreux encouragements prodigués, Monsieur Ahmed MEROUHAHEL, directeur de l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata, Monsieur Ayoub OUCHLIF, chef de service SIG et vulgarisation, Monsieur Issam MADINE, chef de division de la topographie et Madame Khaoula EL GRAOUI, ingénieure topographe, pour m'avoir accueilli au sein de l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata et de n'avoir épargné aucun effort, ni moyen pour m'encadrer et me permettre de réussir ce travail.

Je voudrais également remercier les membres de Jury d'avoir accordé de leur temps afin d'examiner ce projet et me faire part de leurs remarques pertinentes.

Je présente également mes respectueux remerciements à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Je souhaite rendre hommage à tous mes chers professeurs de la filière de formation en Géomatique Appliquée aux Géosciences et à l'Environnement, pour tous les efforts qu'ils ont déployés durant la formation.

Résumé

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique des agences urbaines, et vise à concevoir une solution web géodécisionnelle pour l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata. Face à la croissance exponentielle des données spatiales, le projet propose une approche innovante pour faciliter leur centralisation, leur exploitation, leur visualisation et leur valorisation au service de la planification urbaine. Le travail a débuté par une revue des concepts fondamentaux liés aux Systèmes d'Information Géographique (SIG), aux technologies Web Mapping, ainsi qu'aux défis de la gestion des données massives dans le domaine de l'urbanisme. Ensuite, une méthodologie rigoureuse a été mise en place : collecte et traitement des données, modélisation d'une base de données géospatiale, et développement d'un observatoire interactif accessible via une interface web. Le projet a permis de développer une plateforme web permettant aux utilisateurs autorisés de visualiser, interroger et analyser des données géographiques ce qui facilite ainsi la prise de décision et le pilotage territorial. Plusieurs fonctionnalités clés ont été intégrées, notamment : la consultation cartographique, l'analyse multi-critères, les statistiques territoriales, et l'export de certaines données.

Enfin, le rapport conclut sur les bénéfices apportés par cette solution pour l'agence : gain de temps, meilleure accessibilité aux données, modernisation des pratiques, et ouverture vers un usage collaboratif des données. Des perspectives sont formulées pour améliorer et élargir cette solution, notamment en matière de mise à jour automatique des données, de sécurité, et d'intégration avec d'autres systèmes nationaux.

Mots clés : Aménagement du territoire, Agence Urbaine, Aide à la décision, SIG, Analyse spatiale, Géoportail, SIG Web, Webmapping, MERN

Abstract

This graduation project is part of the digital transformation of urban agencies and aims to design a web-based geodecision-making solution for the Taroudant-Tiznit-Tata Urban Agency. Faced with the exponential growth of spatial and territorial data, the project proposes an innovative approach to facilitate their centralization, exploitation, visualization, and exploitation for urban planning. The work began with a review of fundamental concepts related to Geographic Information Systems (GIS), web mapping technologies, and the challenges of big data management in the field of urban planning. A rigorous methodology was then implemented: data collection and processing, geospatial database modeling, and development of an interactive observatory accessible via a web interface. The project developed a web platform allowing authorized users to visualize, query, and analyze geographic data, thereby facilitating decision-making and territorial management. Several key features have been integrated, including map viewing, multi-criteria analysis, territorial statistics, and the export of certain data.

Finally, the report concludes with the benefits this solution brings to the agency: time savings, improved data accessibility, modernization of practices, and openness to collaborative data use. Recommendations are made to improve and expand this solution, particularly in terms of automatic data updates, security, and integration with other national systems.

Keywords: Regional planning, Urban agency, Decision support, GIS, Spatial analysis, Geoportal, Web GIS, Webmapping, MERN

Liste des acronymes

API : Application Programming Interface

AUTTT : Agence Urbaine Taroudannt Tiznit Tata

CSS : Cascading Style Sheets

DB : Base de données (DataBase)

DOM : Document Object Model

DWG : Drawing

DXF : Drawing eXchange Format

HCP : Haut-Commissariat au Plan

HTML : HyperText Markup Language

JSON : JavaScript Object Notation (Notation d'Objets JavaScript)

JSX : JavaScript XML

MERN : MongoDB, Express.js, React.js, Node.js

OGC : l'Open Geospatial Consortium

PA : Plan d'Aménagement

PDAR : Plan de Développement des Agglomérations Rurales

SDAU : Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données

SHP : Shapefile

SIG : Système d'Information Géographique

SQL : Structured Query Language

TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UML : Unified Modeling Language

XML : Extensible Markup Language

Table de matières

Dédicaces.....	II
Remerciements	III
Résumé	IV
Abstract	V
Liste des acronymes	VI
Table de matières.....	VII
Liste des figures.....	IX
Introduction générale.....	1
Chapitre I : Etat de l’art sur les systèmes d’information géographique et le Web Mapping...	4
Introduction	4
1.1 Organisme d’accueil.....	4
1.1.1 Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata.....	4
1.1.2 Documents d’urbanisme	5
1.2 Données géospatiales	9
1.2.1 Définition.....	9
1.2.2 Modes de représentation et types de données.....	9
1.2.3 Sources de données géospatiales	11
1.3 Système d’Information Géographique (SIG)	13
1.3.1 Généralités sur les SIG	13
1.3.2 Fonctionnalités des SIG.....	14
1.4 Web Mapping	15
1.5 Les SIG en faveur des agences urbaines	16
1.5.1 Modernisation de la gestion urbaine.....	16
1.5.2 Gouvernance territoriale	16
1.5.3 Transformation numérique de l’agence urbaine	17
Conclusion.....	18
Chapitre II : Environnement de travail et méthodologie	19
Introduction	19
2.1 Méthodologie générale.....	19
2.2.1 Outils de développement	20
2.2.2 Outils de travail	24
2.3 Méthodologie détaillée.....	28
2.3.1 Dématérialisation des données	28
2.3.2 Modélisation et conception de la base de données	30

2.3.3 Développement de la plateforme	35
2.3.4 Test et hébergement	36
Chapitre III : Résultats et discussion	37
Introduction	37
3.1 Données spatiales	37
3.1.1 Numérisation des données « Raster »	37
3.1.2 Modélisation de la base de données	38
3.1.3 Elaboration des cartes thématiques.....	38
3.2 Pages du géoportail	39
3.2.1 Page d'accueil.....	39
3.2.2 Page « Urbanisme ».....	39
3.2.3 Pages « Environnement et géorisque », « Infrastructure et services », « Dynamique socio-démographique », « Tourisme » et « Foncier ».....	53
3.2.4 Page « Assemblage ».....	54
Conclusion et recommandations	55
Références Bibliographiques.....	56
Webographie.....	57

Liste des figures

Fig.1. 1: Carte des communes urbaines et rurales dans le découpage administratif de l'AUTT	5
Fig.1. 2: Types de maillage ; (a) : carré, (b) : triangulaire, (c) : hexagonal	11
Fig.1. 3: Multidisciplinarité d'un SIG	14
Fig.2. 1: Organigramme méthodologique général	19
Fig.2. 2: React JS	20
Fig.2. 3: CSS	21
Fig.2. 4: Node js.....	22
Fig.2. 5: Express js.....	23
Fig.2. 6: Leaflet.....	23
Fig.2. 7: AutoCAD.....	24
Fig.2. 8: QGIS.....	25
Fig.2. 9: PostgreSQL et PostGIS	26
Fig.2. 10: Visual Studio Code	27
Fig.2. 11: Postman	27
Fig.2. 12: NPM	28
Fig.2. 13: Prétraitement des données (documents d'urbanisme)	29
Fig.2. 14: Numérisation des documents d'urbanisme.....	29
Fig.2. 15: Exemple de table attributaire.....	30
Fig.2. 16: Diagramme de cas d'utilisation	31
Fig.2. 17: Diagramme de classe	32
Fig.2. 18: Diagrammes de séquence :Interaction Utilisateur avec le système.....	33
Fig.2. 19:Diagrammes de séquence :Interaction Admin avec le système.....	33
Fig.2. 20: Diagramme de séquence :L'analyse spatiale des données effectuée par un utilisateur.....	34
Fig.2. 21:Diagramme de séquence :Filtre des donnees.....	35
Fig.2. 22: Extrait du code de la partie Backend.....	35
Fig.2. 23: Extrait du code de la partie Frontend	36
Fig.3.1 : Plan d'aménagement de Taroudannt.....	37
Fig.3.2 : Base de données spatiales (PostGIS).....	38
Fig.3.3 : Exemple de carte thématique.....	38
Fig.3.4 : Page d'accueil.....	39
Fig.3.5 : Page « Urbanisme ».....	40
Fig.3.6 : Page « Situation des documents d'urbanisme »	40
Fig.3.7 : Couverture en documents d'urbanisme	41
Fig.3.8 : Cartographie de la couverture en documents d'urbanisme	41
Fig.3.9 : Etat de la couverture en documents d'urbanisme.....	42
Fig.3.10 : Page « Géoportail d'analyse territoriale »	42
Fig.3.11 : Affichage de la table attributaire.....	43
Fig.3.12 : Outils de filtrage simple et de géo-traitement	43
Fig.3.13 : Filtrage simple.....	44
Fig.3.14 : Exemple de requête de filtrage simple	44

Fig.3.15 : Résultat de la requête de filtrage simple.....	45
Fig.3.16 : Représentation cartographique des résultats	45
Fig.3.17 : Représentation graphique des résultats : (a) : Histogramme, (b) : Graphique en secteurs	46
Fig.3.18 : Représentation tabulaire des résultats	46
Fig.3.19 : Exemple de requête Buffer	47
Fig.3.20 : Résultat de la requête Buffer	47
Fig.3.21 : Exemple de requête d'Intersection	48
Fig.3.22 : Résultat de la requête d'Intersection	48
Fig.3.23 : Exemple de requête de Différence	48
Fig.3.24 : Résultat de la requête de Différence.....	49
Fig.3.25 : Exemple de requête d'Union	49
Fig.3.26 : Résultat de la requête d'Union	49
Fig.3.27 : Exemple de requête de Fusion.....	50
Fig.3.28 : Résultat de la requête de Fusion.....	50
Fig.3.29 : Page « Tableau de bord ».....	51
Fig.3.30 : Présentation des projets sous forme d'histogramme et de graphique en anneaux (a) : Grands projets, (b) : Petits projets.....	52
Fig.3.31 : Page « Cartes thématiques ».....	52
Fig.3.32 : Visualisation et téléchargement d'une carte thématique	52
Fig.3.33 : Pages : (a) Environnement et géorisque, (b) : Infrastructure et Service, (c) : Dynamique Socio-Démographique, (d) : Tourisme, (e) : Foncier	53
Fig.3.34 : Page « Assemblage »	54

Introduction générale

Introduction et Mise en contexte

« C'est à partir de ces prémisses stratégiques que Nous avons proclamées, dans Notre discours à l'occasion de la commémoration du 26ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, Notre ferme volonté de faire de nos provinces du sud, un modèle de développement régional intégré. Nous avons tenu à ce que la planification et la mise en œuvre de ce développement se fassent en concertation et en association avec tous les hommes et les femmes de ces provinces, avec leurs différents conseils élus, leur jeunesse, leurs forces vives, et leurs élites économiques, sociales et culturelles. » Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI à la Place du Méchouar à Laayoune le 06 mars 2022.

Une bonne politique sectorielle explique le rôle que devraient remplir le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux dans le secteur visé. Elle opère une distinction entre les activités destinées à réguler la prestation de services par le marché et le financement direct ou la prestation directe de services par les pouvoirs publics. Elle inclut souvent un ensemble d'objectifs concernant le niveau d'accès escompté aux services publics, la qualité minimale acceptable de ces services et les contributions qui peuvent être demandées pour ceux-ci, le cas échéant. La planification urbaine est l'une des outils de mise en œuvre des politiques sectorielles, prévoit et encadre l'urbanisation des territoires dans le cadre de développement socio-économique. L'engagement de tous les acteurs est un facteur primordial pour sa réussite.

Dans cette optique, l'Etat a opté pour la création des agences urbaines pour maîtriser cette urbanisation accélérée à travers l'établissement des documents d'urbanisme définissant les règles d'utilisation du sol et le contrôle des activités urbaines. Les outils informatiques intégrant la dimension spatiale s'imposent actuellement dans divers domaines d'activité comme étant des éléments efficaces d'aide à la décision. Vu la disponibilité des données et le développement des technologies permettant leur collecte, leur gestion et leur analyse. Les agences urbaines de leurs tours sont orientées vers l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG) qui se positionnent aujourd'hui comme des outils d'aide à la décision et qui ont évolués selon le besoin vers des SIG Web ou le Web Mapping qui permet une plus large diffusion de l'information sur Internet.

Problématique

L'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata en tant qu'acteur incontournable en matière d'urbanisme, son défi concerne la manière dont son territoire saura se saisir de l'outil numérique dans sa capacité à métamorphoser les systèmes de planification, ainsi que les modes de gestion et d'aménagement des territoires. Elle est aussi confrontée à un volume croissant de données provenant de diverses sources. Ces données, qu'elles soient géospatiales, démographiques, économiques ou environnementales, sont essentielles pour une planification urbaine efficace et une prise de décision éclairée. Cependant, la gestion et l'exploitation de ces données massives posent plusieurs défis majeurs :

1. Centralisation et qualité des données : Comment centraliser et organiser des données provenant de sources hétérogènes, y compris les données géospatiales, tout en garantissant leur qualité, leur cohérence et leur accessibilité ?

2. Infrastructure et sécurité technologiques : Quelles solutions technologiques adopter pour stocker, sécuriser et traiter ces grandes quantités de données de manière efficace et sécurisée, tout en assurant leur disponibilité pour les utilisateurs autorisés ?

3. Analyse et visualisation des données : Comment utiliser des outils et des méthodes avancés pour analyser ces données pour en extraire des informations pertinentes, puis les présenter de manière claire et compréhensible pour faciliter la prise de décision ?

4. Stratégie d'exploitation et développement de solutions : Comment élaborer une stratégie d'exploitation des données qui intègre le développement d'une solution d'analyse territoriale, tout en formant le personnel aux nouvelles technologies et en attirant les compétences nécessaires pour une exploitation optimale des données ?

Dans ce sens, l'utilisation des outils informatiques modernes facilitant la maîtrise du territoire s'avère nécessaire pour améliorer la méthode traditionnelle et permettre au décideur un accès optimisé et intelligent à l'information territoriales. D'où l'idée de concevoir une solution géodecisionnel qui regroupera les données spatiales et métadonnées interrogeables via le web.

Objectifs

Le présent projet vise à :

- ✓ Moderniser l'analyse territoriale par l'exploitation intelligente des données géospatiales ;
- ✓ Promouvoir l'écosystème de la géo-information par la mise en place d'une stratégie d'exploitation des données géospatiales ;

- ✓ Automatiser le processus métier au sein de l'agence urbaine en développant des solutions géospatiales ;
- ✓ Encourager l'innovation et la créativité au sein des agences urbaines en renforçant les compétences en matière de géo-information.

Structure du document

Ce document s'articule autour de trois chapitres :

Le premier chapitre présente le contexte général du projet ainsi qu'une revue de littérature approfondie sur les systèmes d'information géographique aussi bien que sur les technologies de Web Mapping, afin de mieux situer notre travail dans le cadre des recherches et développements existants.

Le deuxième chapitre traite les outils informatiques utilisés et la méthodologie de notre travail. Il expose les processus de collecte des données, de conception de la base de données et de développement de l'observatoire.

Le dernier chapitre constitue une analyse des différents résultats obtenus.

Finalement, nous clôturons le document par une conclusion et des recommandations pour guider les travaux futurs.

Chapitre I : Etat de l'art sur les systèmes d'information géographique et le Web Mapping

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons un aperçu du contexte général du projet. Nous aborderons également une revue de littérature approfondie sur les systèmes d'information géographique ainsi que sur les technologies de Web Mapping, afin de mieux situer notre travail dans le cadre des recherches et développements existants.

1.1 Organisme d'accueil

1.1.1 Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata

Créée par le Décret n° 2-13-426 du 8 chaabane 1434 (17 juin 2013), l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolues au Ministre des Finances par les lois et règlements sur les établissements publics.

Son ressort territorial correspond aux provinces de : Taroudannt, Tiznit et Tata. Ainsi, son champ d'action s'étale sur 134 communes dont 14 communes urbaines et 120 communes rurales avec une superficie totale de 48 200 km² (figure 1.1).

L'Agence Urbaine Taroudannt-Tiznit-Tata est administrée par un Conseil d'Administration et gérée par un Directeur.

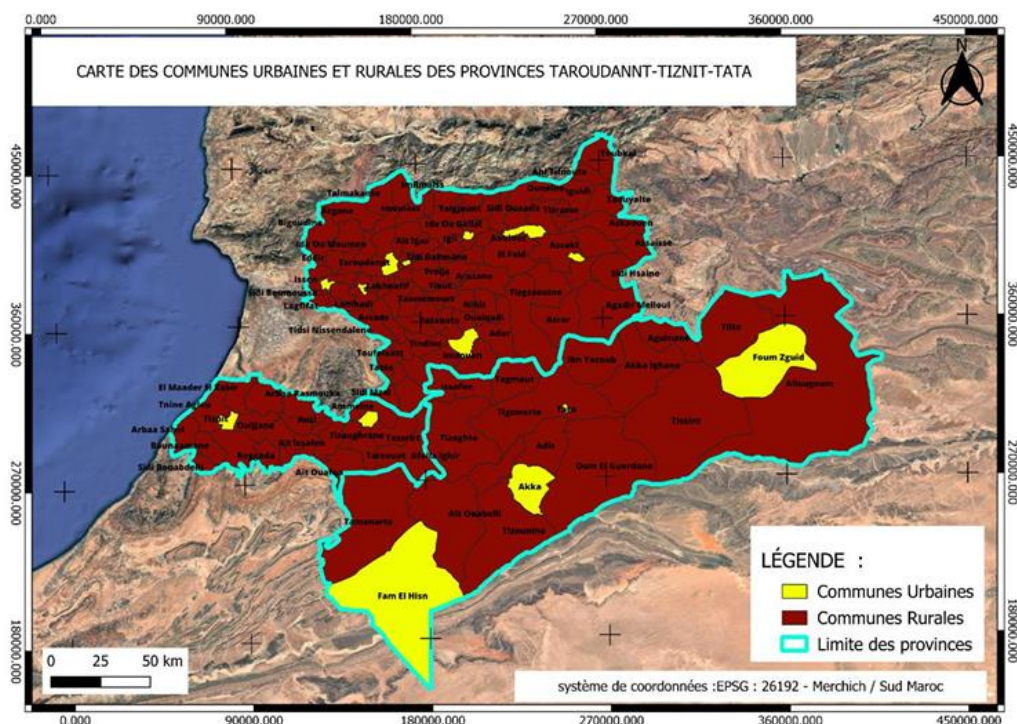


Fig.1. 1: Carte des communes urbaines et rurales dans le découpage administratif de l'AUTT

1.1.2 Documents d'urbanisme

Ce sont des plans, schémas, programmes et cartes qui cadrent l'aménagement et l'urbanisme à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. Ils se composent d'un plan graphique et d'un règlement ou d'un écrit définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées ainsi que les règles de constructions (coefficients d'occupation et d'utilisation de sol, hauteur maximale, etc.).

Ils sont réglementés par les dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, qui définit les instruments fondamentaux de planification et d'organisation de l'espace urbain et rural.

1.1.2.1 Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU)

Il s'agit d'un outil de planification urbaine qui dresse, pour un horizon temporel défini, (généralement 25 ans), les grandes lignes du développement intégré des agglomérations urbaines et leurs zones d'influence directe. Le SDAU est un outil de planification spatiale. Le développement intégré qu'il propose conduit à une planification générale de l'utilisation du sol et du système des transports et, par-là, à la programmation des grands équipements et des actions d'aménagement qui engagent l'avenir de l'agglomération. Le SDAU n'est pas un document de la planification économique. Néanmoins, il doit se baser sur une connaissance approfondie de la base socio-économique existante et de ses tendances afin qu'il puisse répondre aux besoins existants et futurs

et en soutenir le développement. Le SDAU comprend une programmation globale du développement urbain destinée à orienter et à coordonner les programmes d'action de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics quant à leurs activités d'aménagement et d'équipement des agglomérations urbaines.

Le SDAU constitue un guide pour la préparation des plans de zonage, d'aménagement, et de développement des divers secteurs de l'agglomération. En fait, c'est un cadre de référence pour les investissements dont il oriente la localisation.

1.1.2.2 Plan d'aménagement (PA)

Le Plan d'Aménagement est un document d'urbanisme réglementaire qui définit le droit d'utilisation du sol à l'intérieur des territoires auxquels il s'applique. C'est un instrument qui transforme les orientations du SDAU, lorsque celui-ci existe, en prescriptions légales opposables à l'administration et aux tiers.

Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :

- ✓ L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
- ✓ Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- ✓ Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
- ✓ Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
- ✓ Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
- ✓ Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;

- ✓ Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
- ✓ Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
- ✓ Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
- ✓ Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
- ✓ Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover. Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.

1.1.2.3 Plan de Développement des Agglomérations Rurales (PDAR)

Le plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est un document d'urbanisme réglementaire qui détermine le droit d'utilisation des sols dans les territoires auxquels il s'applique. L'objectif recherché étant de :

- Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension ;
- Contrôler l'urbanisation des agglomérations rurales par l'instauration de l'obligation de l'autorisation de construire et de lotir.

Le PDAR a pour objet de délimiter :

- ✓ Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
- ✓ Les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
- ✓ Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- ✓ Le tracé des principales voies de circulation ;
- ✓ Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
- ✓ Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes.

1.1.2.4 Plan de Zonage (PZ)

Le Plan de zonage est un document d'urbanisme réglementaire destiné à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain et mesure conservatoire nécessaire à la préparation du plan d'aménagement.

Le plan de zonage a pour objet notamment de :

- ✓ Définir l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone forestière.
- ✓ Fixer les règles applicables à la construction.
- ✓ Délimiter les zones dans lesquelles toute construction est interdite.
- ✓ Localiser les emplacements réservés aux équipements principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, écoles et espaces verts.
- ✓ Définir les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé par le président du conseil communal à toute demande d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute demande de permis de construire.

1.1.2.5 Arrêté d'alignement

L'arrêté d'alignement est un instrument juridique d'urbanisme qui permet de créer des voies, des places et des parkings communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle ; Il déclare l'utilité publique des travaux nécessaires à la création, l'élargissement ou la suppression d'une voie communale quand cette mesure n'est pas prévue par un document d'urbanisme déclaratif d'utilité publique. L'arrêté permet ainsi au président du conseil communal de recourir, le cas échéant, à la procédure d'expropriation des terrains nécessaires pour cause d'utilité publique.

L'arrêté d'alignement emportant cessibilité combine la fixation de l'alignement avec la déclaration de cessibilité des terrains concernés, ouvrant ainsi la voie à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il intervient généralement à la suite d'une enquête parcellaire et désigne précisément les parcelles et les propriétaires visés, ce qui permet à l'autorité publique d'engager légalement la procédure d'acquisition forcée.

1.2 Données géospatiales

1.2.1 Définition

Les données géospatiales sont des informations géoréférencées qui peuvent être utilisées pour identifier et localiser des objets physiques n'importe où sur Terre. Elles sont collectées à partir de diverses sources de données spatiales telles que la télédétection, la photographie aérienne, le géocodage et les enquêtes. Les données géospatiales sont devenues de plus en plus importantes dans de nombreux domaines. Elles fournissent une vue d'ensemble d'une zone ou d'une région, ce qui signifie qu'elles sont utiles à toute une série d'entreprises et d'organisations qui ont besoin de renseignements précis sur le monde réel. En général, les principaux cas d'utilisation et applications des données géospatiales comprennent la cartographie et l'analyse pour la planification urbaine, la surveillance de l'environnement, la gestion des catastrophes, le développement de systèmes de navigation et la gestion des ressources naturelles.

Les données géospatiales servent de base à la cartographie et à la compréhension de notre monde physique. Elles nous permettent de représenter et d'étudier les caractéristiques de la Terre, telles que les reliefs, les bâtiments, les routes, la végétation et les étendues d'eau, de manière très détaillée et précise. En combinant les données spatiales avec d'autres attributs pertinents tels que la démographie, les modèles climatiques ou les indicateurs économiques, nous obtenons une perspective multidimensionnelle qui peut nous aider à prendre des décisions éclairées et à résoudre des problèmes complexes.

Elles sont utilisées dans divers domaines tels que la géomatique, l'urbanisme, l'environnement, le transport, la télédétection, et les SIG (systèmes d'information géographique).

1.2.2 Modes de représentation et types de données

1.2.2.1 Données vectorielles

Ce type de données géospatiales représente des objets discrets tels que des points, des lignes et des polygones. Il est généralement utilisé pour représenter des caractéristiques telles que les routes, les bâtiments, les limites et la végétation.

Les données vecteur (ou vectorielles) représentent l'un des deux grands types de données utilisés en géomatique et dans les systèmes d'information géographique (SIG). Elles permettent de modéliser des objets géographiques discrets à travers des formes géométriques simples : les points, les lignes et les polygones. Un point correspond à une localisation précise sans dimension (ex. : un arbre, une

borne GPS), une ligne (ou polyligne) représente des entités linéaires comme une route ou un cours d'eau, tandis qu'un polygone est utilisé pour modéliser des zones fermées telles que les bâtiments, les lacs, ou les limites administratives. Ces entités géométriques sont associées à des attributs descriptifs (par exemple : nom, superficie, usage du sol), généralement stockés dans une table liée. Les données vectorielles sont particulièrement adaptées à l'analyse de structures précises et bien délimitées, ainsi qu'à la cartographie thématique (zonage, infrastructures, réseaux). Elles permettent aussi des traitements géospatiaux complexes, comme les analyses de proximité, les intersections, ou les opérations de topologie spatiale. Leur principal avantage réside dans leur précision géométrique et leur souplesse dans l'analyse spatiale (Rhind et al., 2015).

1.2.2.2 Données Raster

Les données raster (images) constituent le second grand type de données géospatiales. Contrairement aux données vectorielles, elles modélisent l'espace comme une grille régulière de pixels (ou cellules), chacun ayant une valeur unique représentant une information spécifique. Cette structure est bien adaptée à la représentation de phénomènes continus tels que la température, l'altitude, l'humidité du sol, ou encore l'occupation du sol. Les sources de données raster incluent notamment les images satellites, les photographies aériennes, les modèles numériques de terrain (MNT), et les produits dérivés de la télédétection (ex. : NDVI pour la végétation). Chaque pixel est géoréférencé, ce qui permet son intégration dans un SIG pour diverses analyses spatiales. Les rasters sont indispensables dans les contextes où la résolution spatiale, spectrale, ou temporelle est critique (ex. : suivi de l'évolution d'un incendie de forêt ou de la déforestation). Toutefois, leur principal inconvénient réside dans la grande taille des fichiers, la perte de précision à certaines échelles, et la complexité du traitement, notamment lors de l'intégration avec des données vectorielles.

Les données raster sont composées d'une grille de cellules ou de pixels, où chaque cellule représente une valeur ou un attribut spécifique. Elles sont couramment utilisées pour représenter des phénomènes continus tels que l'imagerie satellitaire, les modèles numériques de terrain et de surface et les classifications de l'occupation du sol.

Les structures des données raster consistent en une subdivision de la zone étudiée selon un maillage régulier, dont l'élément de base est une unité de surface. Trois types de maillage sont généralement considérés : le maillage carré ou rectangulaire, le maillage triangulaire et le maillage hexagonal (Tahiri, 2014).

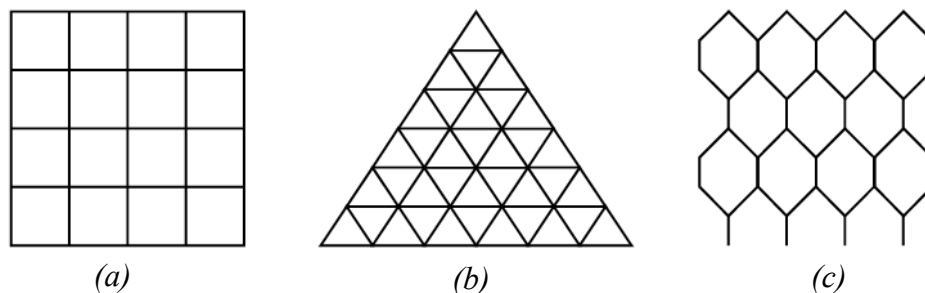


Fig.1. 2: Types de maillage ; (a) : carré, (b) : triangulaire, (c) : hexagonal

La représentation raster assume que l'espace géographique peut être considéré comme une surface cartésienne plane. Ainsi, chaque pixel se trouve associé avec une parcelle de terrain de forme carrée. La résolution, ou l'échelle des données, est de ce fait, la relation entre la taille du pixel dans la base de données et ses dimensions à la surface de la terre.

Du fait que chaque pixel dans la matrice bidimensionnelle ne peut supporter qu'une valeur, les différents attributs ou variables géographiques doivent être représentés séparément dans des couches différentes. Ceci résulte en une structure tridimensionnelle où chaque point de la carte est décrit par une rangée verticale dans laquelle chaque position supporte la valeur de l'attribut associé à une couche donnée.

1.2.3 Sources de données géospatiales

Les données géospatiales proviennent de diverses sources techniques, institutionnelles et collaboratives, en fonction de la nature des informations recherchées, de la résolution souhaitée, et des objectifs de l'analyse spatiale.

1.2.3.1 Levés de terrain

Le levé de terrain est une méthode traditionnelle mais toujours essentielle dans la production de données géospatiales précises. Il consiste à effectuer des relevés directs sur site à l'aide d'instruments de topographie comme la station totale, le niveau optique, ou encore les théodolites électroniques. Cette technique permet de mesurer avec exactitude des éléments tels que les altitudes, les distances, les angles et les coordonnées géographiques. Les levés sont couramment utilisés pour les projets d'infrastructure, le bornage foncier, les études d'implantation ou la mise à jour de données cadastrales. Bien que coûteux et chronophages, ils offrent une précision centimétrique, voire millimétrique, indispensable dans certaines applications.

1.2.3.2 Images satellitaires et systèmes de télédétection

La télédétection est l'une des sources majeures de données géospatiales. Elle repose sur l'acquisition d'images de la surface terrestre à partir de satellites ou d'aéronefs. Les programmes tels que Landsat (NASA/USGS), Sentinel (ESA/Copernicus) et MODIS fournissent gratuitement des images multispectrales, utilisées pour surveiller l'occupation du sol, les changements environnementaux, l'agriculture, ou les risques naturels. Ces données offrent une couverture étendue, sont actualisées régulièrement et accessibles via des plateformes telles que EarthExplorer ou Copernicus Open Access Hub (Wynne et al., 2011).

1.2.3.3 Données GNSS (Global Navigation Satellite System)

Les systèmes de positionnement par satellite permettent de collecter des coordonnées précises en temps réel. Ces données sont essentielles pour la géolocalisation, la cartographie mobile, la navigation, mais aussi pour les relevés sur le terrain dans les projets de géomatique, d'urbanisme ou d'environnement (Wasle et al., 2008).

1.2.3.4 Photogrammétrie

La photogrammétrie est une technique qui permet de mesurer et modéliser des objets à partir de photographies aériennes ou images numériques prises depuis un avion ou un drone. En combinant plusieurs images stéréoscopiques (prises sous différents angles), il est possible de générer des modèles 3D, des orthophotos, et des plans topographiques très détaillés. La photogrammétrie est utilisée dans l'urbanisme, l'archéologie, la gestion du littoral et la cartographie forestière. Aujourd'hui, les logiciels de photogrammétrie comme Agisoft Metashape, Pix4D ou DroneDeploy permettent des traitements automatisés et rapides à partir d'images captées par drones.

1.2.3.5 Institutions et agences nationales

De nombreuses agences gouvernementales produisent et diffusent des données géospatiales officielles. Au Maroc, on peut citer :

- ✓ L'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) ;
- ✓ L'Institut Géographique National (IGNF) ;
- ✓ Les Agences Urbaines ;
- ✓ Le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces institutions publient des cartes topographiques, des plans, des statistiques géolocalisées et des orthophotographies à haute résolution. Elles garantissent une qualité contrôlée, souvent conforme aux normes nationales.

1.2.3.6 Numérisation

La numérisation consiste à convertir des documents cartographiques analogiques (plans papier, cartes topographiques, documents cadastraux) en format numérique pour les intégrer dans un système SIG. Elle peut être réalisée manuellement (en traçant les objets vectoriels à l'écran) ou de façon automatique (avec reconnaissance de formes ou géoréférencement). La digitalisation est une étape clé dans la rétroconversion de documents anciens, la mise à jour de la base de données spatiale, ou encore dans les projets d'urbanisme où de nombreux plans sont encore au format papier. C'est une méthode accessible, mais qui requiert rigueur, vérification topologique et souvent un géoréférencement préalable (Smith et al., 2021).

1.2.3.7 Sources ouvertes et plateformes collaboratives

Le mouvement Open Data a favorisé l'accès libre à un large éventail de données géospatiales. Des plateformes comme OpenStreetMap (OSM) permettent de télécharger gratuitement des couches géographiques : routes, bâtiments, rivières, etc. Les données VGI (Volunteered Geographic Information), issues de la participation citoyenne, sont de plus en plus utilisées dans les SIG, bien qu'elles nécessitent une validation pour garantir leur fiabilité.

1.3 Système d'Information Géographique (SIG)

1.3.1 Généralités sur les SIG

Un SIG est un outil informatique qui permet de représenter et d'analyser toutes les choses qui existent sur terre ainsi que tous les événements qui s'y produisent. (ESRI).

Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de données (telles que requêtes et analyses statistiques) et ce, au travers d'une visualisation unique et d'analyse géographique propres aux cartes. Ces capacités spécifiques font du SIG un outil unique, accessible à un public très large et s'adressant à une très grande variété d'applications.

De nombreux domaines tels que la recherche et le développement de nouveaux marchés, l'étude d'impact d'une construction, l'organisation du territoire, la gestion de réseaux, le suivi en temps réel de véhicules, la protection civile... sont aussi directement concernés par la puissance des SIG pour

créer des cartes, pour intégrer tout type d'information, pour mieux visualiser les différents scénarios, pour mieux présenter les idées et pour mieux appréhender l'étendue des solutions possibles.

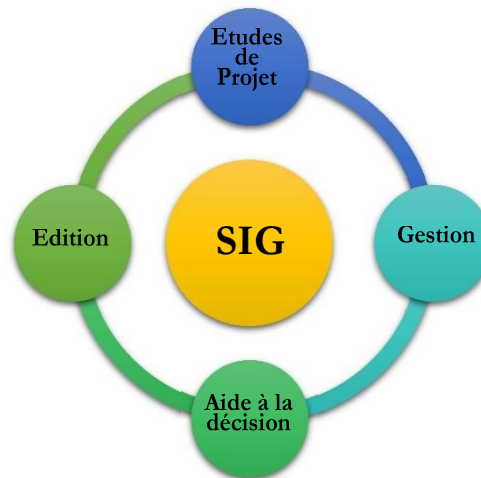


Fig.1. 3: Multidisciplinarité d'un SIG

1.3.2 Fonctionnalités des SIG

Le SIG répond aux questions et aux besoins en se basant sur les principales fonctions suivantes :

- ✓ **Saisie** : Avant d'être utilisées dans un SIG, les données papier doivent être converties en format numérique via la digitalisation, soit manuellement (table à digitaliser), soit automatiquement (scanner). Aujourd'hui, de nombreuses données sont déjà disponibles dans des formats standard compatibles avec les SIG, facilitant leur intégration.
- ✓ **Manipulation** : Les SIG permettent de normaliser et harmoniser des données issues de sources diverses (échelles, représentations, niveaux de détail) grâce à des outils de traitement. Ces manipulations peuvent être temporaires (pour l'affichage) ou permanentes (pour garantir la cohérence des données).
- ✓ **Gestion** : Pour de grands volumes de données ou plusieurs utilisateurs, les SIG s'appuient sur des Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnels (SGBDR). Ils permettent de stocker, organiser et relier les données efficacement à l'aide de tables, offrant flexibilité et évolutivité.
- ✓ **Interrogation et analyse** : Les SIG permettent de répondre à des questions simples (localisation, distance, propriété) et de réaliser des analyses complexes (disponibilité foncière, impact d'infrastructures, aptitudes des sols).
- ✓ **Visualisation** : La cartographie est l'un des atouts majeurs des SIG. Elle permet de synthétiser et présenter l'information de manière claire, avec des cartes enrichies adaptées à tous les publics et supports.

1.4 Web Mapping

Le Web Mapping est la diffusion de données cartographiques par le biais d'un site web. L'accès à l'information doit être dynamique ce qui signifie que ce qui s'affiche doit être le résultat d'un traitement demandé par l'utilisateur.

Les solutions SIG web ont connues un essor incontournable durant ces dernières années, en profitant du développement de l'internet et les technologies web. Ces solutions ont reposé premièrement, sur l'architecture classique client-serveur, pourtant plus récemment, sur l'architecture orienté services. Grâce à ces solutions, SIG est devenu largement utilisé tant que par les utilisateurs aussi par le grand public. Ces architectures se caractérisent par la centralisation des données et le traitement dans les serveurs, l'accès à ces données se fait par le biais de clients ; c'est à dire par un programme conçu pour accéder et interagir avec les données géographiques distantes.

L'interaction s'effectue par les mécanismes standards de web qui sont ; TCP/IP, http, URLs, XAML..., et aussi par des normes et développements propres à la géomatique.

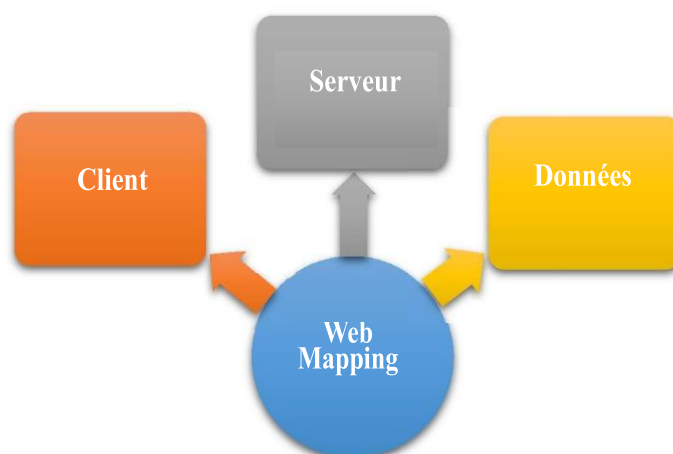


Fig.1.3: Composantes d'une Application Web Mapping

- La partie « Données » représente les données utilisées dans l'application. Elles peuvent être des bases de données notamment spatiales, des fichiers ESRI Shapefiles, KML, GeoJSON, geotiffs, GML ... ;
- La partie « Serveurs » représente les serveurs web traitant les requêtes HTTP envoyées par les clients. En plus des serveurs cartographiques traitant les requêtes des services web cartographiques ;
- La partie « Client » représente le client utilisé par l'utilisateur pour notamment consulter, interroger ou éditer les données spatiales. Le client peut être de plusieurs types : un navigateur

web, un logiciel SIG bureautique ou une application web utilisant les APIs cartographiques. Ce dernier est le cas le plus courant dans le web mapping.

1.5 Les SIG en faveur des agences urbaines

1.5.1 Modernisation de la gestion urbaine

Les systèmes d'information géographique jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Ils permettent de faciliter les études et les prises de décision, en offrant des outils d'analyse performants et une visualisation claire des données territoriales. Ils améliorent le service aux usagers en assurant une meilleure rapidité, fiabilité, qualité et cohérence des informations fournies. Les SIG contribuent également à la gestion et au suivi des plans d'urbanisme, en facilitant l'intégration, l'exploitation et le traitement des données numérisées. Grâce à leur capacité à intégrer en continu les évolutions réglementaires, ils garantissent une mise à jour régulière des documents d'urbanisme. Par ailleurs, les SIG encouragent la numérisation systématique des documents urbanistiques dans des formats standards, favorisant ainsi leur accessibilité et leur interopérabilité. Enfin, en facilitant le partage et la diffusion de l'information via Internet, ils participent activement à la modernisation de la gestion urbaine et à une gouvernance plus transparente et collaborative.

1.5.2 Gouvernance territoriale

Les systèmes d'information géographique jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la gouvernance territoriale, en offrant des outils performants pour la gestion, la planification et la prise de décision. Grâce à leur capacité à centraliser, visualiser et analyser des données géospatiales complexes, les SIG permettent aux décideurs publics de fonder leurs choix sur des informations précises et actualisées. Ils facilitent l'identification des enjeux territoriaux, la simulation de scénarios d'aménagement, et l'anticipation des impacts environnementaux, sociaux ou économiques. Cela contribue directement à une prise de décision plus rationnelle, cohérente et prospective.

Par ailleurs, les SIG favorisent une meilleure transparence de l'action publique. En diffusant les données territoriales via des plateformes accessibles au public (cartes interactives, portails d'urbanisme), ils permettent aux citoyens, aux associations et aux autres parties prenantes de consulter les documents officiels, de suivre les projets d'aménagement en cours et d'accéder à des

informations essentielles sur leur cadre de vie. Cette accessibilité accrue à l'information renforce la confiance entre les institutions et les citoyens, tout en facilitant le contrôle démocratique.

Les SIG encouragent également la participation citoyenne en intégrant des outils de cartographie participative ou de remontée d'informations géolocalisées. Les habitants peuvent ainsi contribuer directement à la planification territoriale, signaler des problèmes, ou exprimer leurs préférences dans le cadre de consultations publiques. Ce type d'approche favorise une gouvernance plus ouverte, inclusive et collaborative, où les citoyens sont considérés comme des acteurs à part entière du développement de leur territoire.

En outre, les SIG constituent un vecteur de coordination entre les différents niveaux de gouvernance (communes, intercommunalités, régions, agences publiques). En partageant des données harmonisées sur une plateforme commune, les acteurs institutionnels peuvent mieux articuler leurs actions, éviter les redondances et assurer une vision partagée du territoire. Cette interopérabilité est essentielle pour la mise en œuvre de politiques cohérentes à l'échelle locale et régionale.

Ainsi, les SIG s'imposent aujourd'hui comme des instruments stratégiques pour une gouvernance territoriale intelligente, transparente et durable, en plaçant l'information géographique au cœur des processus de pilotage, de dialogue et d'action.

1.5.3 Transformation numérique de l'agence urbaine

Les systèmes d'information géographique et les technologies de web mapping jouent un rôle clé dans la transformation numérique des agences urbaines, en modernisant leurs outils, leurs méthodes de travail et leur rapport avec les usagers et les partenaires institutionnels.

Tout d'abord, les SIG permettent à l'agence urbaine de centraliser, structurer et analyser l'ensemble des données territoriales relatives à l'urbanisme, à l'aménagement, à l'environnement ou au foncier. Grâce à cette infrastructure numérique, l'agence passe d'une gestion papier ou dispersée à une gestion intégrée et intelligente des données, facilitant la prise de décision, la planification urbaine, et le suivi des projets. Cette maîtrise de l'information géospatiale permet aussi d'assurer une meilleure cohérence et actualisation des documents d'urbanisme et de simplifier les démarches internes.

Le web mapping, quant à lui, permet de diffuser ces données géographiques en ligne via des portails cartographiques interactifs, accessibles aussi bien aux techniciens qu'aux citoyens. Cela transforme

profondément la relation entre l'agence urbaine et son environnement externe. Les usagers peuvent consulter les plans d'urbanisme, vérifier le zonage d'un terrain, suivre les projets d'aménagement ou déposer des demandes en ligne. Cela renforce la transparence, l'accessibilité et l'efficacité du service public, tout en réduisant les délais de traitement et les déplacements physiques. Pour les collectivités, les professionnels ou les investisseurs, ces plateformes facilitent l'accès à une information fiable, à jour, et exploitable.

De plus, l'usage combiné des SIG et du web mapping favorise une gouvernance territoriale plus collaborative. Il permet à l'agence urbaine de partager ses données avec d'autres institutions (communes, régions, services déconcentrés de l'État), créant ainsi un socle commun de connaissances territoriales. Cela améliore la coordination interinstitutionnelle, évite les doublons et favorise des décisions concertées et mieux informées.

Conclusion

En conclusion, l'intégration des SIG et du web mapping constitue un levier clé pour la modernisation des agences urbaines, en améliorant la gestion des données, la transparence des actions et la participation des acteurs. Elle engage l'agence vers une gouvernance territoriale plus intelligente et durable.

Chapitre II : Environnement de travail et méthodologie

Introduction

Dans ce chapitre, l'objectif principal est de présenter la méthodologie adoptée ainsi que les technologies et les langages de programmation utilisés pour le développement de l'observatoire géodécisionnel de Taroudannt.

2.1 Méthodologie générale

La méthodologie proposée pour la réalisation de ce projet est divisée en quatre étapes principales. La première phase consiste à la collecte et dématérialisation des données dans le but de les attribuer un format exploitable (shapefile) pour qu'elles puissent être intégrées dans la base de données spatiales. La deuxième étape sert à modéliser et concevoir la base de données à l'aide du langage de modélisation unifié (UML). Une fois terminée, il est temps de parvenir à la troisième phase. Celle-ci consiste au développement de l'observatoire en utilisant Node.js et Express.js pour la partie backend, et React.js pour la partie frontend. La dernière étape est la validation des fonctionnalités de la plateforme développée et son hébergement au niveau local de l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata.

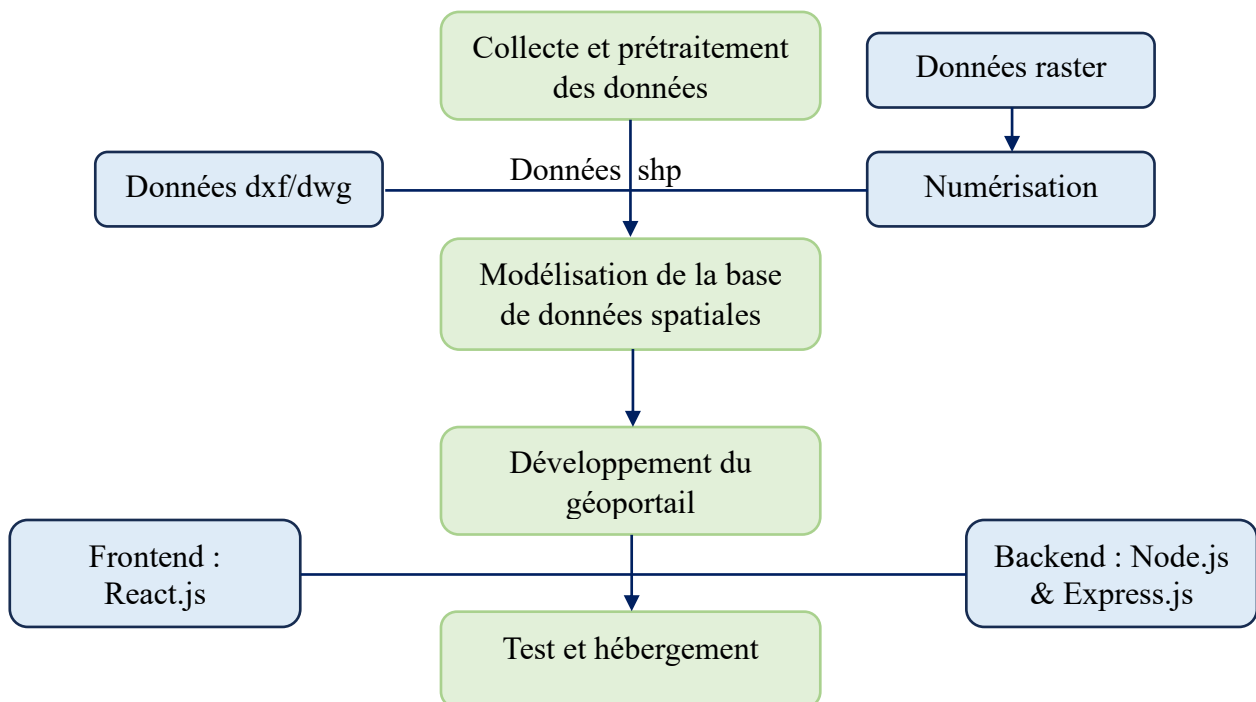


Fig.2. 1: Organigramme méthodologique général

2.2 Environnement de travail

La mise en place d'une plateforme web moderne requiert l'utilisation d'outils et de technologies adaptés aux exigences actuelles afin de garantir une expérience utilisateur fluide, intuitive et performante.

Le choix des technologies et des outils à utiliser s'appuie sur une démarche stratégique, privilégiant des solutions éprouvées et innovantes, largement adoptées par la communauté des développeurs.

2.2.1 Outils de développement

• React.js

React.js est une bibliothèque JavaScript frontale open-source, développée et maintenue par Meta (Facebook) ainsi qu'une communauté active de développeurs et d'entreprises. Conçue pour construire des interfaces utilisateur (UI) modulaires et réutilisables, elle s'impose comme l'un des outils les plus populaires du développement web moderne.

Contrairement au DOM (Document Object Model) classique, qui met à jour l'ensemble de l'arborescence HTML à chaque modification, React utilise un DOM virtuel (représentation légère en mémoire). De ce fait, React permet une optimisation des performances en minimisant les manipulations directes du DOM réel, ce qui réduit ainsi les temps de rendu et améliore la fluidité des applications.

React.js utilise JSX (JavaScript XML) qui permet d'écrire du HTML directement dans du JavaScript, ce qui simplifie la création des composants. La syntaxe est lisible et expressive et facilite le développement et la maintenance. En fait, React utilise une architecture composantielle qui se base sur le principe de découpage en composants réutilisables.

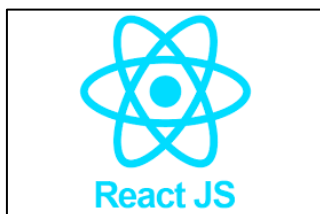


Fig.2. 2: React JS

• CSS

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de style fondamental en développement web, conçu pour définir l'apparence et la mise en page des documents HTML ou XML. Il offre aux développeurs un contrôle précis sur tous les aspects visuels d'une page web, des couleurs et polices aux

espacements, dimensions et positionnement des éléments. En séparant clairement le contenu (géré par HTML) de sa présentation (gérée par CSS), ce langage favorise une meilleure accessibilité, une maintenance simplifiée et une adaptabilité accrue du contenu à différents supports.

Grâce à ses fonctionnalités avancées, CSS permet bien plus qu'une simple mise en forme statique. Les animations et les transitions offrent des effets dynamiques pour enrichir l'expérience utilisateur, tandis que les modèles de grille (Grid) et Flexbox simplifient la création de mises en page complexes et réactives. Ces outils garantissent une parfaite adaptation aux écrans de toutes tailles et permettent de respecter ainsi les principes du design responsive.

CSS évolue constamment, avec des modules comme CSS3 introduisant des ombres portées, des dégradés sophistiqués ou encore des filtres visuels. Son écosystème s'étend également avec des préprocesseurs comme Sass ou Less, qui ajoutent des variables, des fonctions et une organisation modulaire. Indispensable pour des interfaces modernes, CSS combine puissance et flexibilité, permettant aux créateurs de concrétiser des designs aussi esthétiques que fonctionnels.



Fig.2. 3: CSS

• Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript open-source, cross-platform et asynchrone, conçu pour développer des applications réseau et serveur hautes performances. Contrairement au JavaScript traditionnel exécuté dans les navigateurs, Node.js fonctionne en single-thread avec une boucle d'événements non bloquante, ce qui le rend particulièrement efficace pour gérer des opérations Entrée/Sortie intensives et des connexions simultanées. Son architecture légère et son modèle événementiel en font un choix idéal pour créer des applications scalables et temps réel, comme les API REST, les serveurs WebSocket ou les microservices.

La puissance de Node.js provient de son cœur d'exécution : le moteur V8, développé par Google pour Chrome. Écrit en C++, ce compilateur JavaScript ultra-rapide convertit le code en instructions machine natives, offrant des performances comparables aux langages backend traditionnels. Grâce à V8, Node.js peut exploiter des fonctionnalités système bas niveau (système de fichiers, réseau, processus), élargissant ainsi son utilisation bien au-delà du simple développement web.

Avec son écosystème riche (npm, Express.js, Socket.IO) et sa communauté active, Node.js s'impose comme une solution polyvalente pour :

- Les serveurs web et API (via Express, NestJS) ;
- Les outils CLI et scripts système ;
- Les applications temps réel (chat, jeux, streaming) ;
- L'IoT (Internet of Things) et les services cloud.

Son approche 'JavaScript everywhere' unifie le développement frontend et backend, réduisant la complexité technologique. Optimisé pour le traitement asynchrone, Node.js excelle dans les scénarios nécessitant de la rapidité et de la légèreté, tout en maintenant une courbe d'apprentissage accessible grâce à la syntaxe JavaScript.



Fig.2. 4: Node js

• Express.js

Express.js s'est imposé comme le framework backend le plus populaire pour Node.js, dans la mesure où il offre une solution minimaliste, flexible et performante pour le développement des applications web et des API. Conçu pour simplifier la création de serveurs web, il permet de bâtir aisément des applications monopages (SPA), multipages ou hybrides, tout en restant léger et extensible grâce à son système de middleware.

Express.js joue un rôle central dans la pile **MERN**, une architecture full-stack JavaScript très prisée, composée de :

- **MongoDB** : Base de données NoSQL orientée documents, parfaite pour gérer des données flexibles et évolutives.
- **Express.js** : Framework backend qui structure et simplifie la création d'API RESTful et de routes serveur.
- **React.js** : Bibliothèque frontend pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives.

- **Node.js** : Environnement d'exécution JavaScript côté serveur, assurant scalabilité et performances.

L'intégration transparente d'Express.js avec les technologies modernes (comme TypeScript ou Serverless) en fait un choix pérenne pour l'ère du cloud et des applications distribuées.



Fig.2. 5: Express js

• Leaflet

Leaflet est une bibliothèque JavaScript open-source légère, conçue pour créer des cartes interactives accessibles sur le web. Elle est particulièrement adaptée aux applications modernes grâce à sa simplicité, sa rapidité et sa compatibilité avec les navigateurs mobiles et de bureau. Leaflet permet d'afficher des fonds de carte (comme OpenStreetMap, Mapbox ou d'autres tuiles), d'ajouter des couches vectorielles (points, lignes, polygones), et de gérer des interactions utilisateur comme les popups, le zoom, ou le clic sur une entité géographique.

Grâce à son architecture modulaire, Leaflet peut être enrichie avec de nombreux plugins pour ajouter des fonctionnalités avancées : dessin d'entités, mesure de distances, impression de cartes, intégration de fichiers (GeoJSON, GPX, KML), géolocalisation, analyse spatiale, etc. Elle est très utilisée dans les domaines de l'urbanisme, de l'environnement, du tourisme et des SIG (systèmes d'information géographique) pour créer des applications cartographiques web dynamiques et personnalisées, sans avoir besoin d'un logiciel lourd.



Fig.2. 6: Leaflet

2.2.2 Outils de travail

• AutoCAD

AutoCAD est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) développé par Autodesk, largement utilisé dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la mécanique et du design. Il permet la création de dessins techniques en 2D ainsi que la modélisation en 3D avec une grande précision. Grâce à ses fonctionnalités avancées, AutoCAD facilite la conception de plans, la visualisation de projets, la documentation technique et l'édition collaborative. Il prend en charge divers formats de fichiers, notamment le format DWG, standard de l'industrie. AutoCAD est reconnu pour sa flexibilité, sa compatibilité avec d'autres logiciels de CAO, et sa capacité à améliorer l'efficacité des processus de conception tout au long du cycle de vie d'un projet.



Fig.2. 7: AutoCAD

• QGIS

QGIS est un logiciel libre et open source de système d'information géographique (SIG), conçu pour visualiser, analyser, éditer, gérer et publier des données géospatiales. Accessible à tous, il est distribué sous licence GPL (General Public License), ce qui permet une utilisation, une modification et une redistribution gratuites, favorisant son adoption dans les milieux académiques, institutionnels et professionnels.

Développé et maintenu par une communauté internationale active, QGIS bénéficie de mises à jour régulières et d'une large bibliothèque d'extensions (plugins) qui permettent d'enrichir ses fonctionnalités selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Il prend en charge une multitude de formats de données vectorielles et matricielles, notamment Shapefile, GeoJSON, KML, GPX, ainsi que des bases de données spatiales comme PostGIS, SpatiaLite ou GeoPackage. Il est également compatible avec les standards de l'Open Geospatial Consortium (OGC), ce qui facilite l'interopérabilité avec d'autres outils SIG.

QGIS permet d'effectuer des analyses spatiales avancées, telles que le traitement de couches multiples, le calcul de distances, l'interpolation, la modélisation hydrologique ou encore la création de zones tampons. Il offre un puissant module de mise en page cartographique, permettant la création de cartes imprimables professionnelles, intégrant légendes, échelles, titres et éléments

graphiques personnalisés. L'automatisation des tâches est possible via le langage Python grâce à l'intégration de PyQGIS et de l'environnement Processing, rendant le logiciel particulièrement performant pour le traitement par lots et la reproductibilité des analyses.

Utilisé dans des domaines variés tels que l'urbanisme, l'environnement, la gestion des risques, la planification territoriale, l'agriculture de précision, la recherche scientifique, ou encore la cartographie participative, QGIS s'impose comme une alternative robuste et évolutive aux solutions commerciales.



Fig.2. 8: QGIS

• PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source, réputé pour sa robustesse, sa stabilité, sa sécurité et sa conformité stricte aux standards SQL (Structured Query Language). Développé par une communauté internationale dynamique, il est utilisé dans des environnements critiques, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans les domaines scientifiques et institutionnels. PostgreSQL est particulièrement adapté aux applications nécessitant une forte intégrité des données, la gestion de transactions complexes, la concurrence élevée, et des performances optimisées pour des volumes de données importants.

L'un de ses atouts majeurs réside dans sa grande extensibilité : il permet la création de types de données personnalisés, de fonctions définies par l'utilisateur, de langages procéduraux (comme PL/pgSQL, PL/Python, etc.), et l'intégration de nombreuses extensions. Parmi celles-ci, PostGIS est l'une des plus puissantes et les plus utilisées.

PostGIS est une extension spatiale qui ajoute à PostgreSQL la prise en charge des objets géographiques, transformant ainsi la base de données relationnelle en une véritable base de données spatiale conforme aux standards de l'OGC. Elle permet de stocker, interroger, analyser et manipuler des données géographiques vectorielles (points, lignes, polygones) et raster de manière native.

Grâce à PostGIS, les utilisateurs peuvent exécuter des requêtes spatiales complexes (telles que les intersections, distances, buffers, jointures spatiales, agrégations géographiques) directement via le langage SQL, ce qui optimise les performances et centralise les traitements. PostGIS prend également en charge les systèmes de coordonnées (y compris les projections complexes), la topologie, la gestion des index spatiaux (notamment via GiST), et s'intègre facilement avec les outils SIG comme QGIS, GeoServer, MapServer, ou encore des bibliothèques de développement web telles que Leaflet ou OpenLayers.



Fig.2. 9: PostgreSQL et PostGIS

• IDE Visual Studio Code (VSCode)

Visual Studio Code (souvent abrégé VS Code) est un éditeur de code source et un environnement de développement intégré léger (IDE) développé par Microsoft. Il s'agit d'un logiciel open source et multi-plateforme, compatible avec Windows, macOS et Linux, qui s'est imposé comme l'un des outils les plus populaires auprès des développeurs. Initialement conçu pour le développement web (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript), il prend en charge une grande variété de langages de programmation tels que Python, Java, C++, C#, PHP, Go, et bien d'autres, grâce à sa large bibliothèque d'extensions. L'outil offre des fonctionnalités avancées comme la coloration syntaxique, l'auto-complétion intelligente (IntelliSense), la mise en évidence des erreurs en temps réel, la navigation rapide dans le code, ainsi que le débogage intégré.

Ce qui distingue VS Code est sa modularité et son extensibilité. Grâce à une place de marché d'extensions très active, les développeurs peuvent enrichir leur environnement avec des outils spécifiques à leurs technologies préférées (frameworks, langages, bibliothèques), des thèmes, des outils de productivité, ou encore des intégrations DevOps. Il propose également une intégration native avec Git permettant d'effectuer des branches ou des fusions directement depuis l'interface. Des fonctionnalités comme les espaces de travail multi-projets, la collaboration en temps réel avec

Live Share, et la personnalisation poussée de l'interface et des raccourcis font de VS Code un outil à la fois puissant, léger et adaptable, idéal pour les développeurs débutants comme confirmés.



Fig.2. 10: Visual Studio Code

• Postman

Postman est un outil multifonction largement utilisé pour tester, documenter et surveiller les API (Application Programming Interface). Il permet de créer, envoyer et analyser des requêtes HTTP via une interface intuitive. Chaque requête peut être sauvegardée dans un historique, rejouée à tout moment, et organisée en collections pour structurer les différents scénarios d'interaction avec une API. Ces collections peuvent être exportées, partagées ou intégrées dans un flux de travail collaboratif, facilitant ainsi la communication entre les développeurs, testeurs et autres membres de l'équipe projet.

Postman propose également des fonctionnalités avancées telles que la gestion des environnements, permettant de basculer aisément entre différents contextes (développement, test, production) grâce à l'utilisation de variables. Il prend en charge la personnalisation fine des requêtes, incluant la gestion des paramètres d'URL (Uniform Resource Locator), des en-têtes HTTP, des corps de requête, ainsi que l'insertion de scripts en JavaScript pour automatiser des traitements pré- et post-requête. Par ailleurs, Postman permet de monitorer les performances des API, de générer automatiquement une documentation interactive, et de valider les réponses via des tests automatisés. Grâce à cette polyvalence, Postman s'impose comme un outil essentiel dans le développement moderne d'API, en facilitant leur conception, leur validation et leur maintenance.



Fig.2. 11: Postman

•NPM

NPM (acronyme de Node Package Manager) est le gestionnaire de paquets par défaut de l'environnement d'exécution JavaScript Node.js. Il s'agit d'un outil open source incontournable dans l'écosystème JavaScript, permettant aux développeurs de gérer efficacement les dépendances logicielles d'un projet. Installé automatiquement avec Node.js, NPM fonctionne via une interface en ligne de commande qui facilite l'installation, la mise à jour, la suppression ou la configuration de bibliothèques JavaScript tierces. Grâce à sa simplicité d'usage, il est devenu un pilier fondamental du développement web moderne, tant pour les applications côté serveur que pour les projets front-end.

NPM offre également un accès à un vaste registre en ligne (npm registry) qui héberge des millions de paquets (modules de code réutilisable) développés par une large communauté. Les développeurs peuvent non seulement télécharger et intégrer ces paquets dans leurs projets, mais aussi publier leurs propres modules pour les partager avec d'autres. NPM prend en charge la gestion fine des versions, la résolution automatique des dépendances, ainsi que la définition de scripts personnalisés pour automatiser des tâches courantes comme les tests ou le déploiement. Son rôle est essentiel dans les workflows de développement, en particulier dans les environnements basés sur des outils comme React, Angular, Vue.js ou Express.



Fig.2. 12: NPM

2.3 Méthodologie détaillée

2.3.1 Dématérialisation des données

Nous avons d'abord choisi de concentrer notre étude sur une zone délimitée par un rayon de 20 km autour de Taroudannt, afin de limiter la quantité de données à intégrer dans la plateforme.

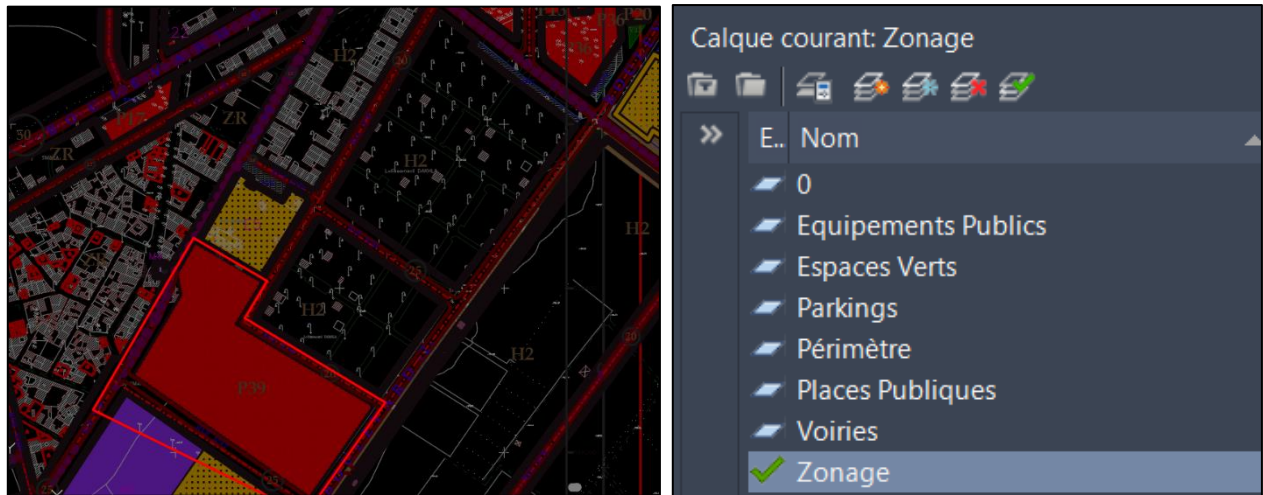


Fig.2. 13: Prétraitement des données (documents d'urbanisme)

Les données disponibles auprès de l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata, au début de ce projet de fin d'études, comprennent des documents d'urbanisme sous deux formats principaux : les fichiers graphiques (dxf) et les images scannées.

Pour les fichiers 'dxf', chaque document d'urbanisme (comme le plan d'aménagement ou le plan de développement des agglomérations rurales) est structuré en plusieurs calques, chacun représentant une composante spécifique (par exemple, les différentes zones du plan, les équipements publics, etc).

Quant aux images raster, nous avons procédé à la numérisation des entités correspondantes afin d'aboutir à une représentation numérique du document d'urbanisme.

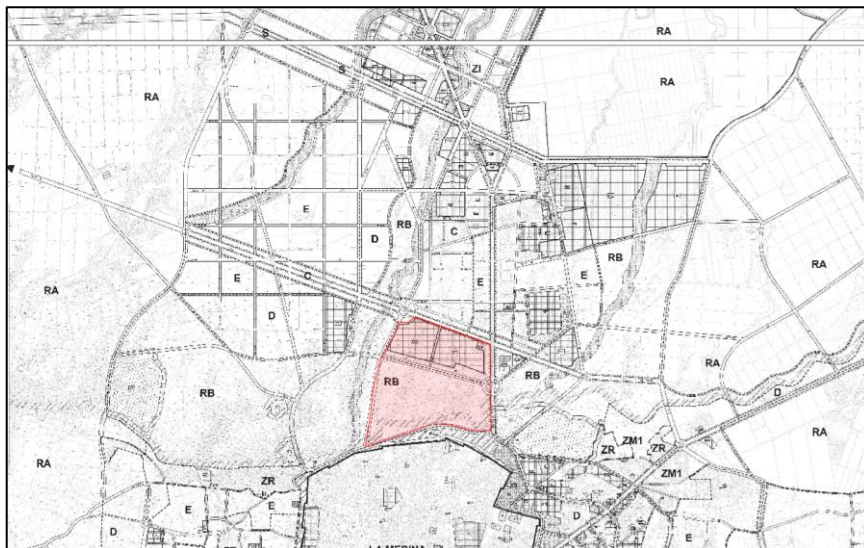


Fig.2. 14: Numérisation des documents d'urbanisme

Nous nous retrouvons ainsi avec des données géographiques sous le format 'shp'. Ensuite, nous alimentons le fichier par des renseignements provenant des règlements d'aménagement tels que la description des entités, la superficie...

Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à la correction géométrique des entités géographiques (réparation de la géométrie) tout en éliminant les chevauchements entre elles et en vérifiant aussi les valeurs des cellules (remplissage des cellules vides, unification des contenus semblables...).

	NATURE	NOM	ZONE	COMMUNE	PROVINCE
1	AGRICOLE	ZONE AGRICOLE	La zone agricole comprend l'ensemble des terrains à vocation stri...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
2	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
3	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
4	HABITAT	ZONE D'HABITAT INDIVIDUEL	La zone d'habitat individuel de moyenne densité est une zone d'h...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
5	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
6	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
7	HABITAT	ZONE D'HABITAT A RESTRUCTURER	La zone d'habitat à restructurer est une zone urbaine en totalité o...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
8	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
9	AGRICOLE	ZONE DE PROTECTION NATURELLE	Il s'agit d'une zone constituée d'espaces naturels et de boisement ...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
10	AGRICOLE	ZONE VIVRIERE	Elle comprend l'ensemble des terres agricoles à fort potentiel amé...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
11	AGRICOLE	ZONE DE PROTECTION NATURELLE	Il s'agit d'une zone constituée d'espaces naturels et de boisement ...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
12	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
13	HABITAT	ZONE D'HABITAT ECONOMIQUE A 3 NIVEAUX	La zone d'habitat économique à 3 niveaux, est une zone urbaine d...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
14	HABITAT	ZONE D'HABITAT INDIVIDUEL	La zone d'habitat individuel de moyenne densité est une zone d'h...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
15	TOURISME	ZONE TOURISTIQUE RESIDENTIELLE	Il s'agit d'une zone d'habitat destinée à des logements à vocation ...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
16	HABITAT	ZONE D'HABITAT A RESTRUCTURER	La zone d'habitat à restructurer est une zone urbaine en totalité o...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
17	AGRICOLE	ZONE AGRICOLE	La zone agricole comprend l'ensemble des terrains à vocation stri...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
18	AGRICOLE	ZONE AGRICOLE	La zone agricole comprend l'ensemble des terrains à vocation stri...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
19	AGRICOLE	ZONE AGRICOLE	La zone agricole comprend l'ensemble des terrains à vocation stri...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
20	AGRICOLE	ZONE AGRICOLE	La zone agricole comprend l'ensemble des terrains à vocation stri...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
21	HABITAT	ZONE D'HABITAT INDIVIDUEL	La zone d'habitat individuel de moyenne densité est une zone d'h...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
22	HABITAT	ZONE D'HABITAT A RESTRUCTURER	La zone d'habitat à restructurer est une zone urbaine en totalité o...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT
23	HABITAT	ZONE D'HABITAT A RESTRUCTURER	La zone d'habitat à restructurer est une zone urbaine en totalité o...	TAZEMOURTE	TAROUDANNT

Fig.2. 15: Exemple de table attributaire

2.3.2 Modélisation et conception de la base de données

La modélisation conceptuelle de la base de données et de la solution exige le choix de la méthode la plus adaptée. Pour cette raison, nous avons choisi d'exploiter le langage de modélisation unifié UML, qui nous a servi pour la description de la solution (diagrammes de cas d'utilisation et de séquence).

L'UML représente un langage graphique qui permet la modélisation des bases de données et par la suite l'amélioration de la qualité de l'implémentation du système d'information. Il est constitué d'un nombre intéressant de diagrammes, à savoir : le diagramme des classes, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence, diagramme de déploiement...etc.

Le choix de ce langage pour la modélisation du système d'information, est dû au fait que, les diagrammes d'UML s'adaptent aux langages de programmation, vu que l'UML représente un

langage de programmation orientée objet. Afin de rassembler la clarté et la précision, il nous a paru nécessaire d'utiliser UML avec ses différents diagrammes, pour la modélisation de la solution.

• Diagramme de cas d'utilisation

Les cas d'utilisation permettent de modéliser et structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d'un système. Ils précisent le but à atteindre et permettent d'identifier les fonctionnalités principales du système. Un acteur au sens UML est une entité externe qui interagit avec le système (utilisateur humain ou non).

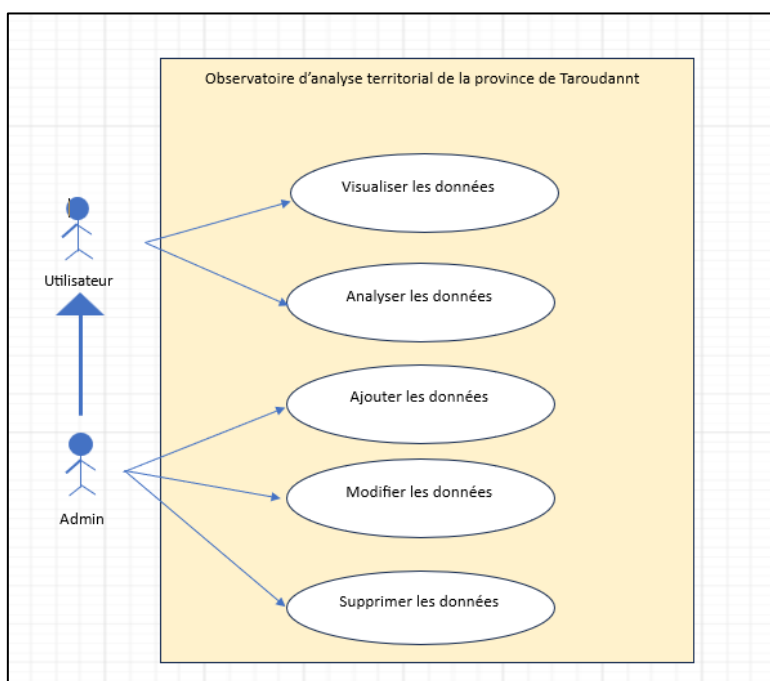


Fig.2. 16: Diagramme de cas d'utilisation

Utilisateur : Capable de visualiser les différentes composantes de l'observatoire territorial, l'utilisateur peut consulter les données existantes, explorer les cartes thématiques et accéder aux résultats d'analyse spatiale. Son rôle se limite principalement à la consultation et à l'analyse, ce qui lui permet de comprendre les dynamiques du territoire sans pouvoir altérer les données. Il peut ainsi afficher les différentes couches d'information et interpréter les indicateurs disponibles pour mieux appréhender les enjeux d'aménagement.

Admin : En plus des fonctions de visualisation et d'analyse, l'admin dispose de droits avancés lui permettant de gérer l'ensemble des données de la plateforme. Il peut ajouter de nouvelles informations, modifier des données existantes pour assurer leur mise à jour, et supprimer les éléments obsolètes ou erronés. Ce rôle est essentiel pour garantir la qualité, l'exactitude et

l'actualisation continue des données au sein de l'observatoire territorial de la province de Taroudannt.

• Diagramme de classe

La modélisation conceptuelle des données permet de dégager l'ensemble des données manipulées en vue d'élaborer le diagramme de classes. En effet, ce dernier donne une vue statique du système. Il décrit les types et les objets du système. Il s'agit donc d'une représentation des données du champ de l'étude ainsi que le lien sémantique entre ces données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à l'aide des concepts proposés par le modèle UML

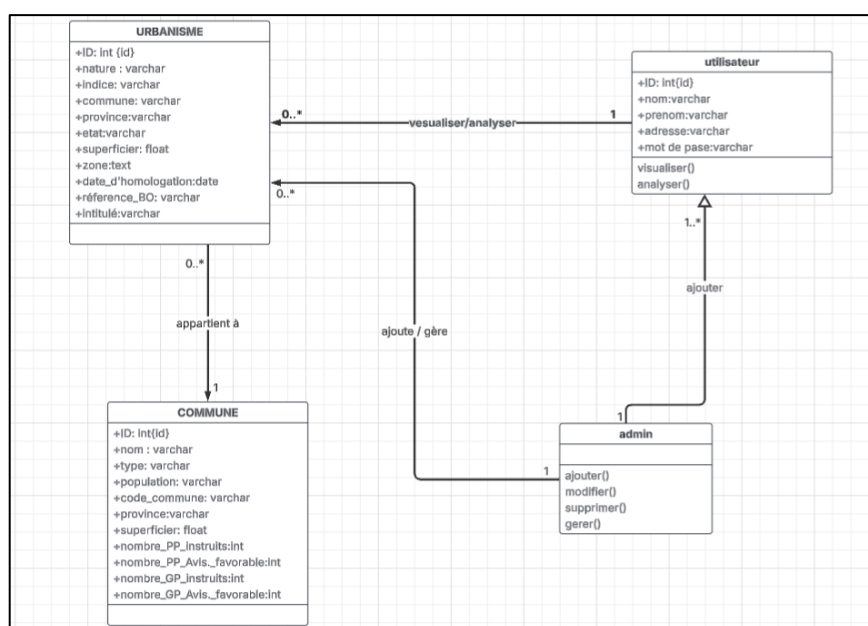


Fig.2. 17: Diagramme de classe

• Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont des représentations graphiques des interactions entre les acteurs et le système, organisées selon un ordre chronologique, dans le cadre de la modélisation UML.

Diagramme de séquence pour utilisateur :

➤ Interaction Utilisateur avec le système

Utilisateur : Capable de visualiser les différentes composantes de l'observatoire territorial, l'utilisateur peut consulter les données existantes, explorer les cartes thématiques et accéder aux résultats d'analyse spatiale. Son rôle se limite principalement à la **consultation et à l'analyse**, ce qui lui permet de comprendre les dynamiques du territoire sans pouvoir altérer les données. Il peut

ainsi afficher les différentes couches d’information et interpréter les indicateurs disponibles pour mieux appréhender les enjeux d’aménagement.

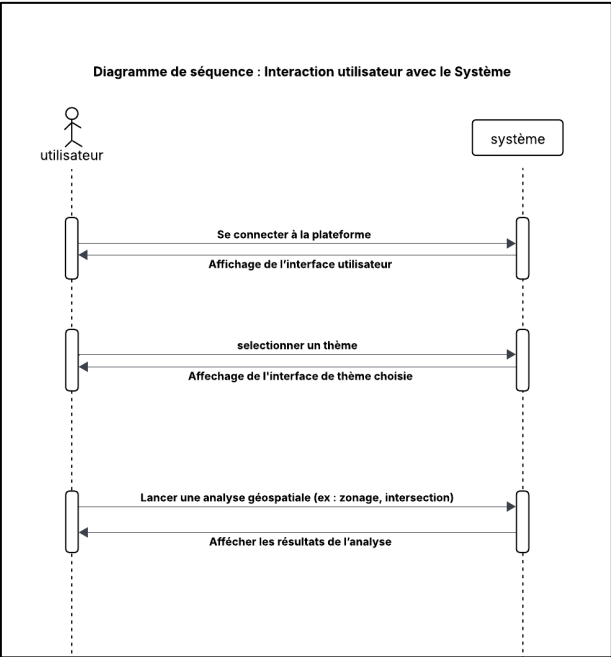


Fig.2. 18: Diagrammes de séquence : Interaction Utilisateur avec le système

➤ **Interaction Admin avec le système**

Admin : En plus des fonctions de visualisation et d’analyse, l’admin dispose de droits avancés lui permettant de gérer l’ensemble des données de la plateforme. Il peut ajouter de nouvelles informations, modifier des données existantes pour assurer leur mise à jour, et supprimer les éléments obsolètes ou erronés. Ce rôle est essentiel pour garantir la qualité, l’exactitude et

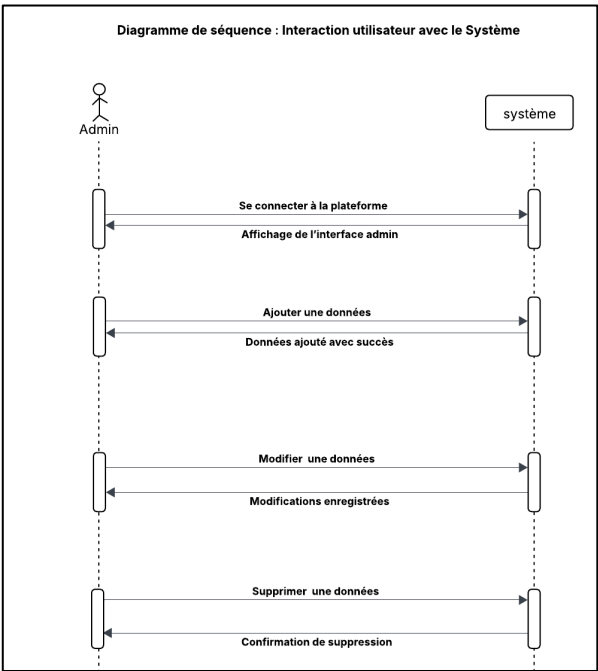


Fig.2. 19:Diagrammes de séquence : Interaction Admin avec le système

l'actualisation continue des données au sein de l'observatoire territorial de la province de Taroudannt.

➤ L'analyse spatiale des données effectuée par un utilisateur

Ce diagramme illustre le déroulement d'une opération de géotraitement entre l'utilisateur et le système, depuis l'ouverture du module jusqu'à la visualisation des résultats. Il détaille la sélection de l'outil, le choix des couches concernées, et le déclenchement du traitement spatial. Le diagramme montre aussi comment les résultats sont présentés de façon multimodale : affichage sur la carte, consultation dans une table attributaire et représentation graphique, offrant ainsi une analyse complète des données.

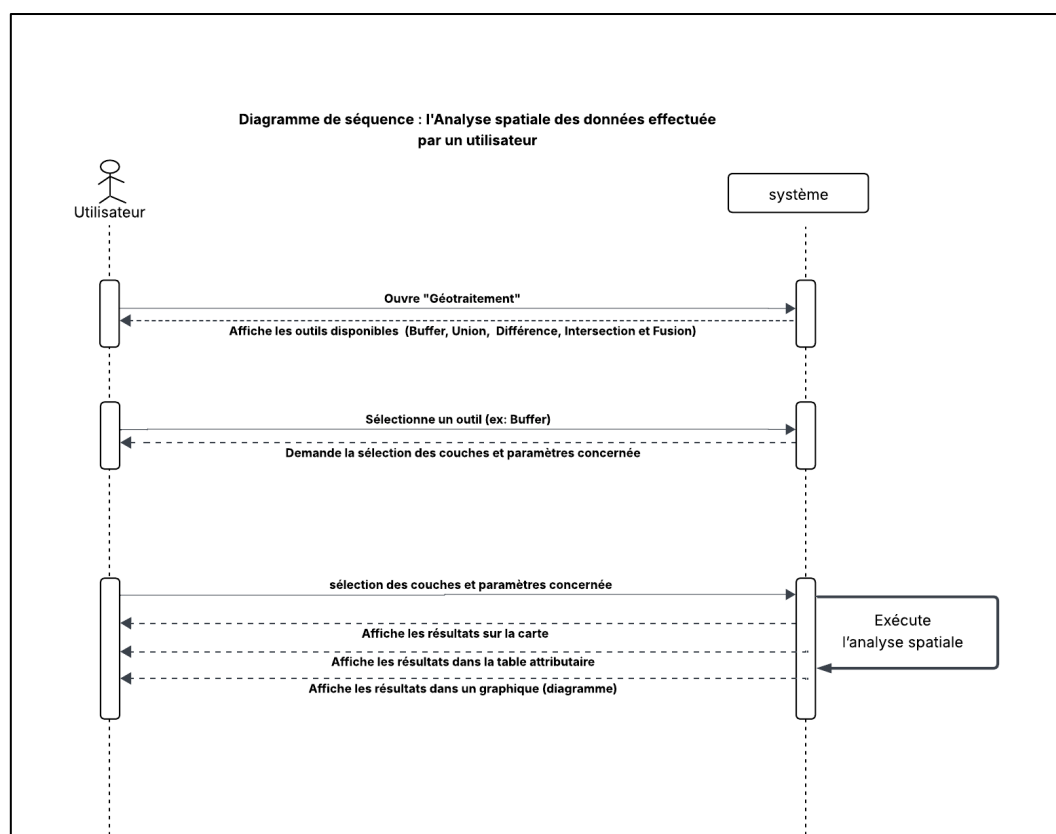


Fig.2. 20: Diagramme de séquence : L'analyse spatiale des données effectuée par un utilisateur

➤ Filtre de données

Ce diagramme décrit l'interaction entre l'utilisateur et le système lors de la mise en place d'un filtre simple sur des données géographiques. Il montre les étapes depuis le clic initial sur le filtre, la sélection de la couche et du champ, jusqu'à la définition des critères selon le type de données. Le diagramme illustre également comment le système adapte l'interface en fonction du type de champ (texte ou numérique) et applique ensuite le filtre pour afficher les résultats pertinents sur la carte.

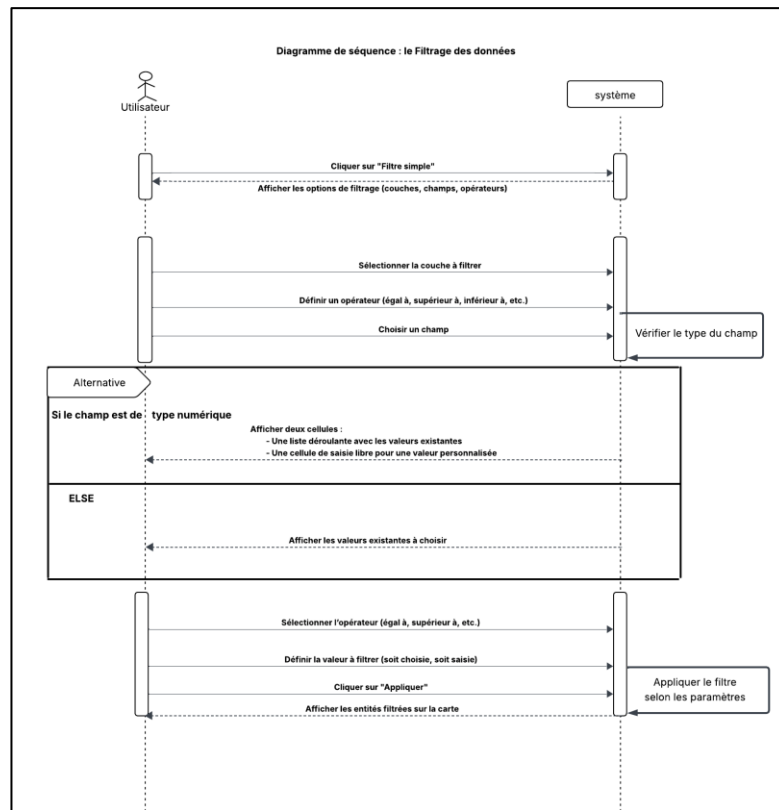


Fig.2. 21:Diagramme de séquence : Filtre des données

2.3.3 Développement de la plateforme

Pour la partie **backend**, nous avons utilisé Express.js et Node.js afin de concevoir une architecture efficace et évolutive, qui garantit la gestion des requêtes et des échanges de données avec la base de données. Nous avons veillé à optimiser les performances et à assurer la sécurité des flux de données entre le serveur et le client.

```

src > routes > tools.js > ...
1 const express = require('express');
2 const router = express.Router();
3 const { pool } = require('pg');
4
5 // Configuration de la connexion à la base de données
6 const pool = new Pool({
7   user: 'postgres',
8   host: 'localhost',
9   database: 'sig_taroudannt',
10  password: ' ',
11  port: 5432,
12 });
13
14 // Vérifier les tables disponibles au démarrage
15 const checkTables = async () => {
16   let client;
  
```

Fig.2. 22: Extrait du code de la partie Backend

Concernant le **frontend**, nous avons développé l'interface utilisateur à l'aide de React.js, en nous assurant de la fluidité et de l'interactivité de l'expérience utilisateur. Nous avons intégré les différentes fonctionnalités nécessaires tout en garantissant une communication fluide et optimale avec le backend.

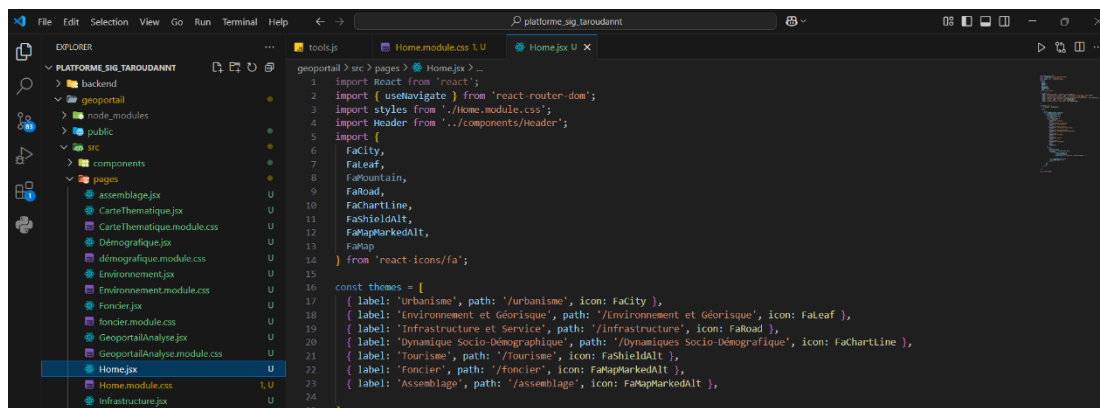


Fig.2. 23: Extrait du code de la partie Frontend

2.3.4 Test et hébergement

L'hébergement de la plateforme consiste à mettre en place et à maintenir les infrastructures nécessaires pour que la plateforme soit accessible et fonctionnelle sur internet. Cela inclut plusieurs aspects techniques et opérationnels :

- **Choix du serveur**

L'hébergement de la plateforme commence par le choix d'un serveur adapté. Selon les besoins de la plateforme, il peut s'agir de serveurs physiques ou de serveurs virtuels. Les options les plus courantes aujourd'hui incluent des serveurs dédiés, des serveurs virtuels privés (VPS) ou des services d'hébergement cloud (comme AWS, Google Cloud, ou Microsoft Azure).

- **Configuration du serveur**

Une fois le serveur choisi, il faut le configurer pour qu'il puisse héberger la plateforme. Cela implique l'installation de systèmes d'exploitation (généralement Linux ou Windows), de logiciels nécessaires au bon fonctionnement (comme Node.js, Apache, Nginx, bases de données, etc.) et de configurations spécifiques (telles que les règles de pare-feu, les accès sécurisés, etc.).

- **Déploiement de la plateforme**

Il consiste à transférer les fichiers de la plateforme (code source, bases de données, fichiers multimédia) sur le serveur et à configurer l'environnement pour qu'ils soient accessibles via une URL. Le déploiement peut se faire manuellement ou via des outils d'intégration continue pour automatiser les mises à jour.

Chapitre III : Résultats et discussion

Introduction

Ce dernier chapitre exposera les différents résultats obtenus dans le cadre de la méthode suivie dans ce travail dans le but de la valider.

3.1 Données spatiales

3.1.1 Numérisation des données « Raster »

Après avoir procédé au prétraitement des données transmises par l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata incluant notamment les documents d'urbanisme (plans d'aménagement, plans de développement des agglomérations rurales), nous avons abouti à un ensemble de données spatiales géoréférencées, harmonisées et converties dans un format standardisé (.shp), prêtes à être intégrées dans un SIG.

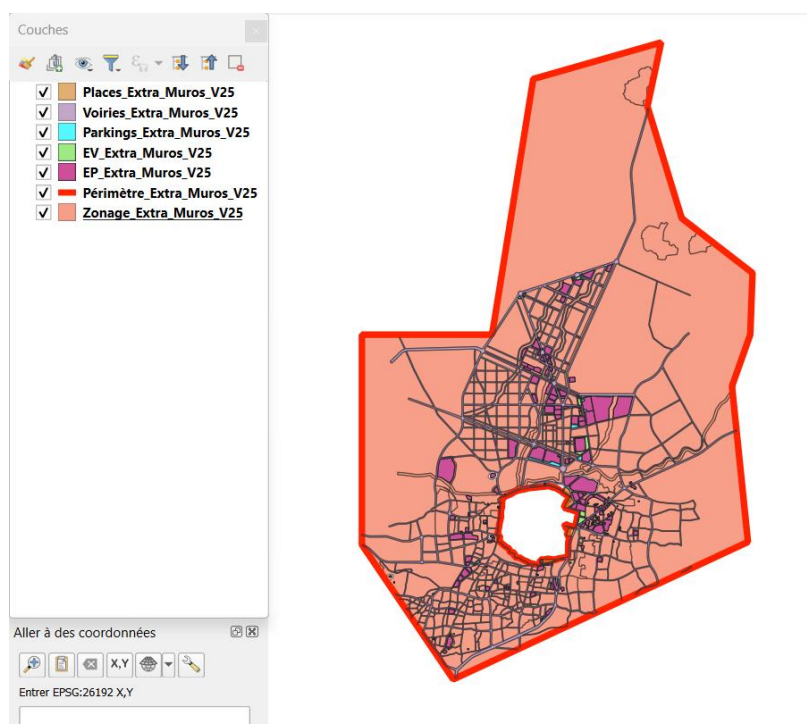


Fig.3.1 : Plan d'aménagement de Taroudannt

3.1.2 Modélisation de la base de données

Une fois la préparation des données spatiales est terminée, nous les avons intégrées dans PostGIS afin de construire notre base de données spatiales :

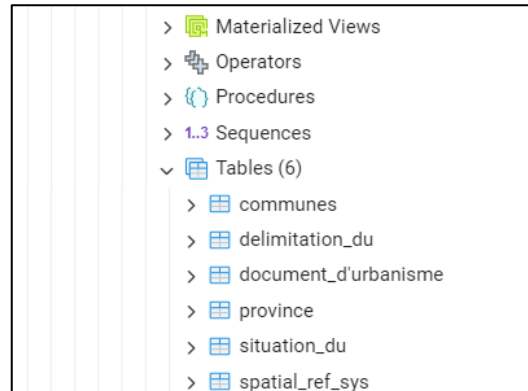


Fig.3.2 : Base de données spatiales (PostGIS)

3.1.3 Elaboration des cartes thématiques

Nous avons préparé les cartes thématiques à inclure dans le géoportail, notamment celles illustrant la couverture en documents d'urbanisme, la densité de la population par commune...

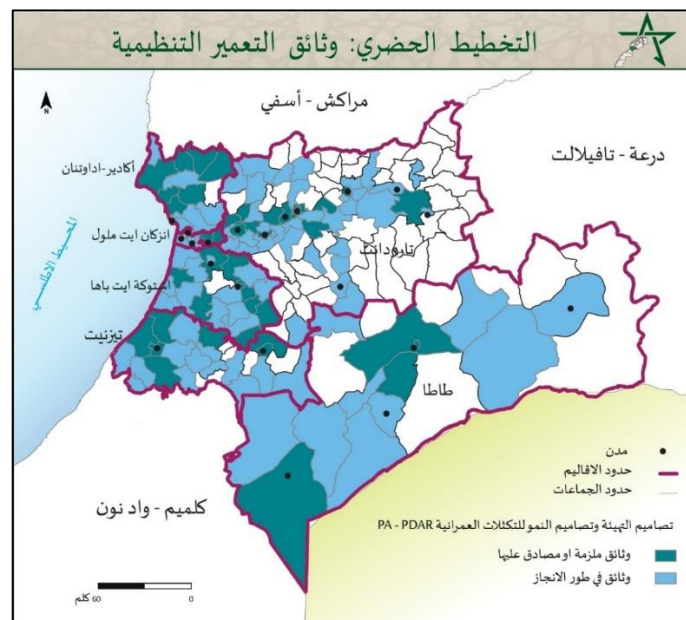


Fig.3.3 : Exemple de carte thématique

3.2 Pages du géoportail

3.2.1 Page d'accueil

La page d'accueil de l'observatoire d'analyse territoriale de la province de Taroudannt sert de portail centralisé pour explorer les données géographiques et thématiques liées à la zone d'étude. Elle englobe six rubriques portant chacune sur une thématique donnée : urbanisme, environnement et géorisque, infrastructure et services, dynamique socio-démographique, tourisme et foncier. La septième rubrique est une sorte d'assemblage de toutes les données relevant des thématiques précitées.

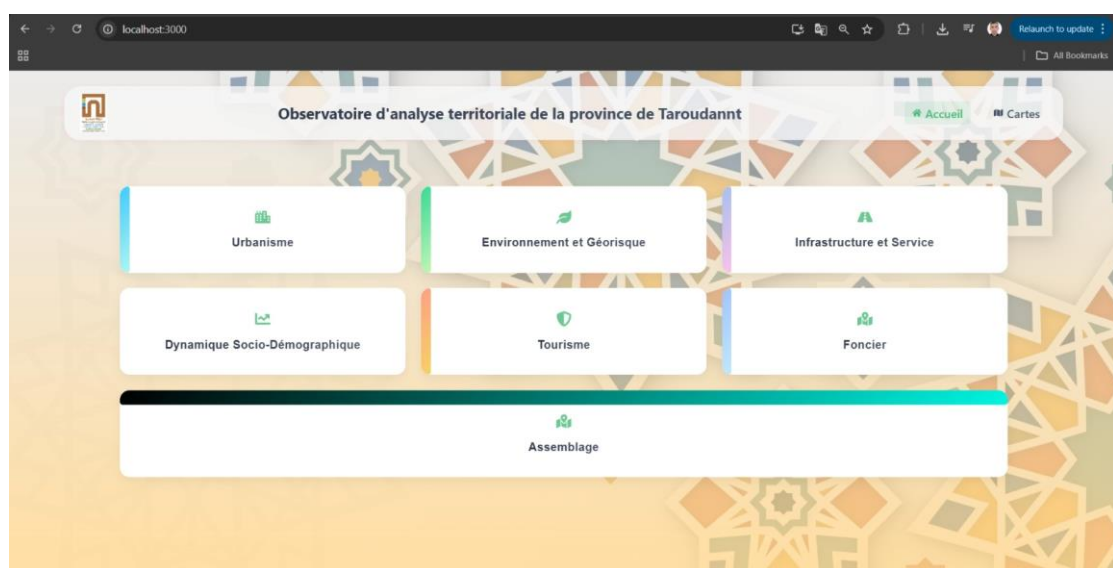


Fig.3.4 : Page d'accueil

3.2.2 Page « Urbanisme »

Cette page de l'observatoire d'analyse territoriale organise les données relatives à l'urbanisme en 4 sous parties principales :

- Situation des documents d'urbanisme ;
- Géoportail d'analyse ;
- Tableau de bord ;
- Cartes thématiques.

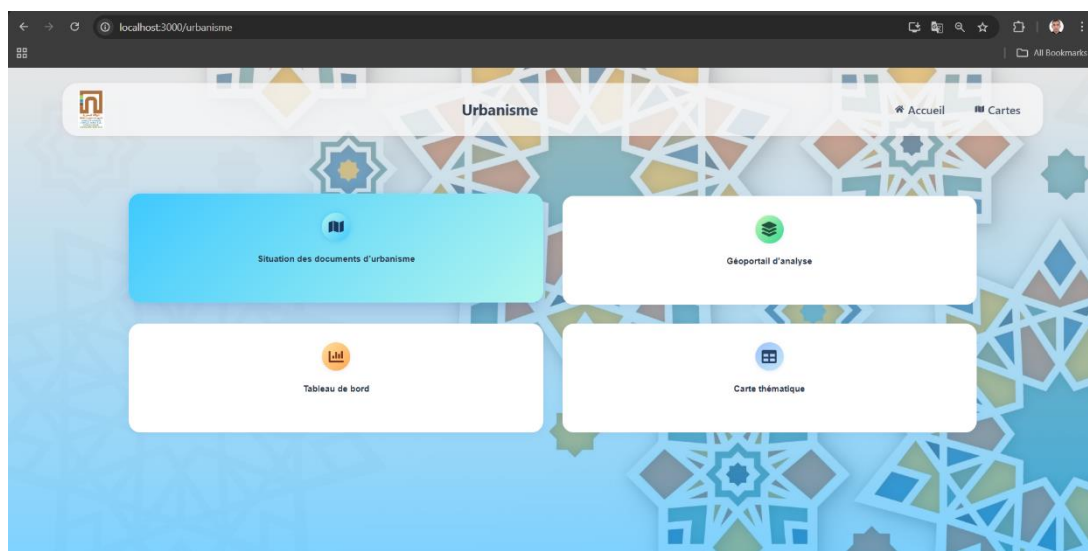


Fig.3.5 : Page « Urbanisme »

3.2.2.1 Page « Situation des documents d'urbanisme »

Cette section du géoportail englobe les informations liées aux documents d'urbanisme dans le ressort territorial de l'Agence Urbaine.

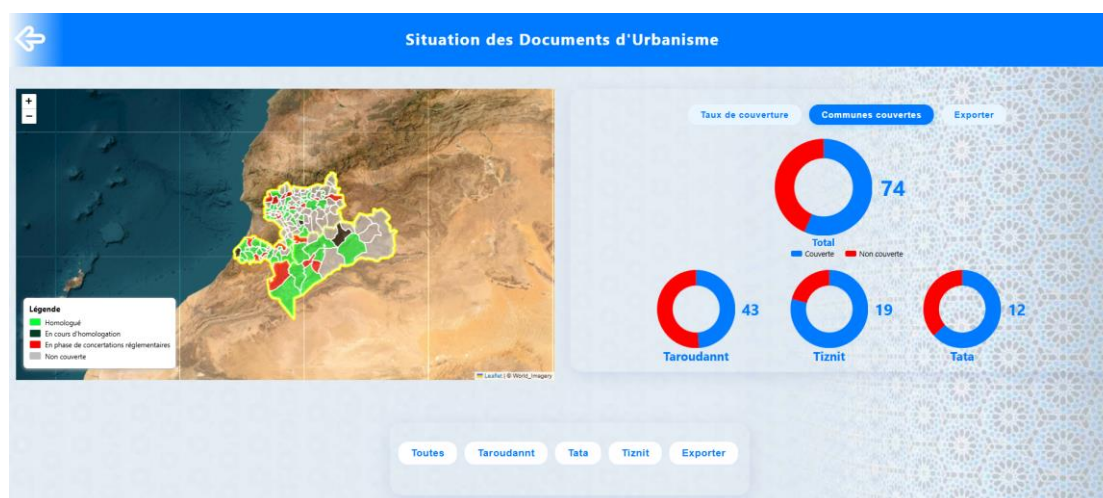


Fig.3.6 : Page « Situation des documents d'urbanisme »

La page informe sur le taux de couverture en documents d'urbanisme et le nombre des communes couvertes pour les trois provinces de Taroudannt, Tiznit et Tata ainsi que pour le territoire constitué par ces trois provinces.

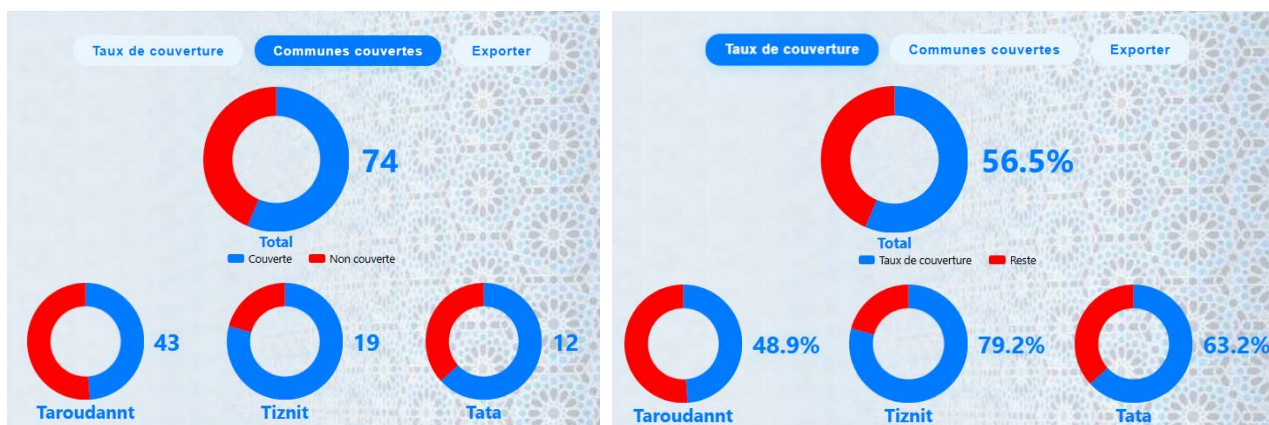


Fig.3.7 : Couverture en documents d'urbanisme

Les données sont illustrées sous format graphique et reportées également sur un fond cartographique. En outre, elles peuvent être exportées sous format tabulaire (excel).

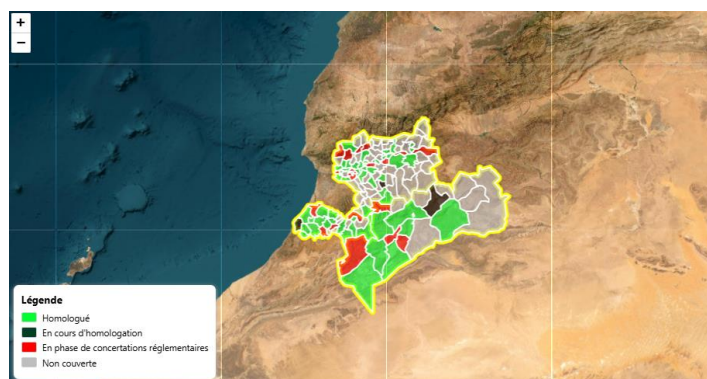


Fig.3.8 : Cartographie de la couverture en documents d'urbanisme

De plus, la page fournit une information détaillée et structurée sur l'état de la couverture en documents d'urbanisme pour chacune des communes du territoire de compétence de l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata. Pour chaque entité communale, les données suivantes sont présentées de manière explicite :

- Le statut de couverture urbanistique (homologué, en phase de concertations réglementaires, en cours d'homologation, non couverte) ;
- La référence précise du document en vigueur le cas échéant (intitulé, type de document applicable).

L'interface offre une double granularité de visualisation : une vision synthétique à l'échelle du territoire tri-provincial (Taroudannt-Tiznit-Tata) ainsi qu'une analyse ciblée par province.

Les résultats peuvent être exportés sous format tabulaire.

Toutes Taroudannt Tata Tiznit Exporter			
Commune	Province	Intitulé	État
Adar	TAROUDANNT	Non couverte	Non couverte
Agadir Melloul	TAROUDANNT	Non couverte	Non couverte
Ahl Rmel	TAROUDANNT	PAS Laassla Ouled Hssain, PA du centre de Ksilbah	Homologue
Ahl Tifnoute	TAROUDANNT	Non couverte	Non couverte
Ouled Aissa	TAROUDANNT	PA Ouled Aissa	Homologue
Ahmar Laglalcha	TAROUDANNT	PA Ahmar Laglalcha	Homologue
Ait Abdellah	TAROUDANNT	PDAR d'Ait Abdellah	Homologue
Ait Iazza	TAROUDANNT	PA Ait Iazza	Homologue
Ait Igas	TAROUDANNT	Non couverte	Non couverte
Ait Makhoul	TAROUDANNT	Non couverte	Non couverte
Ouled Berhil	TAROUDANNT	PA Ouled Berhil	Homologue
Aoulouz	TAROUDANNT	PA de la commune d'Aoulouz	En phase de concertations réglementaires
Arazane	TAROUDANNT	Non couverte	Non couverte
Issen	TAROUDANNT	PA Issen	Homologue

Fig.3.9 : Etat de la couverture en documents d'urbanisme

3.2.2.2 Page « Géoportail d'analyse territoriale »

Dans cette page sont affichées les couches liées aux documents d'urbanisme telles que : les périmètres des documents, les zonages (industrie, habitat, non aedificandi...), les voiries, les parkings, les équipements publics, les espaces verts aussi bien que les places publiques :

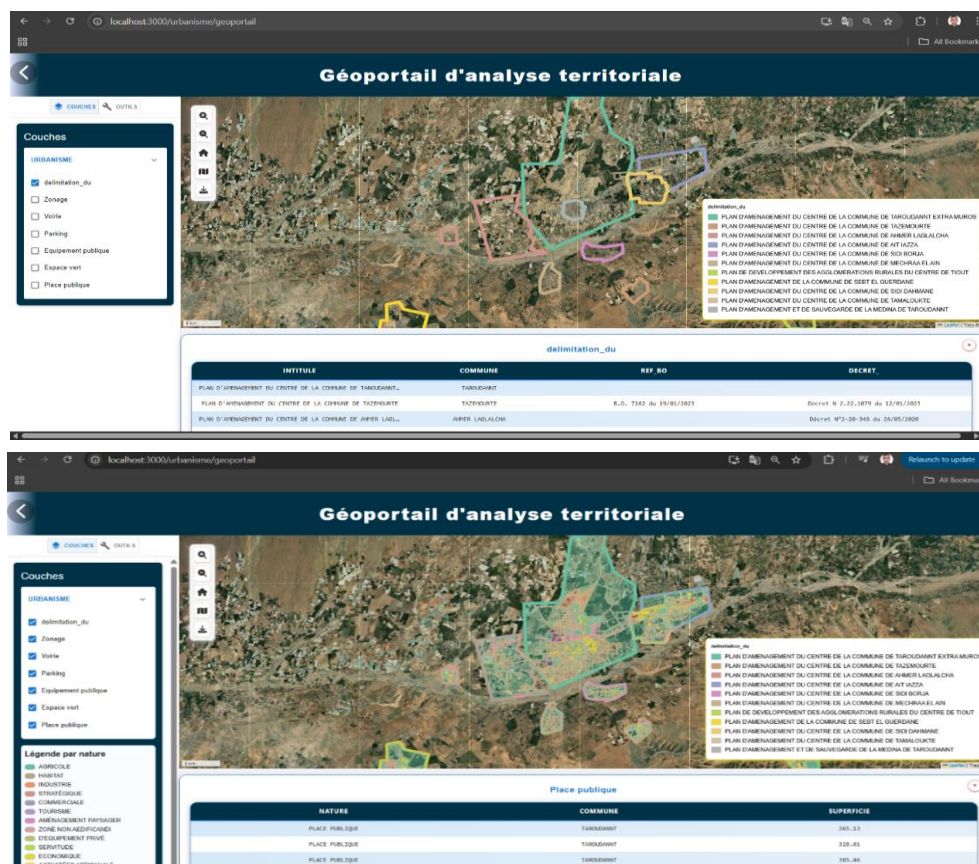


Fig.3.10 : Page « Géoportail d'analyse territoriale »

La page est conçue pour offrir un accès intuitif aux informations territoriales à travers une interface cartographique interactive permettant l’affichage de l’ensemble des couches avec des fonds de carte modulables (satellite, topographique, fond clair...). Elle fait apparaître la légende de la couche sélectionnée en plus de la table attributaire des entités de ladite couche.

delimitation_du

INTITULE	COMMUNE	REF_BO	DECRET_
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE TAROUANNT...	TAROUANNT		
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE TAZEKOURTE	TAZEKOURTE	B.O. 7162 du 19/01/2023	Décret N 2.22.1079 du 12/01/2023
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE AHMER LAGL...	AHMER LAGLALCHA		Décret N°2-20-348 du 26/05/2020
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE AIT IAZZA	AIT IAZZA		Décret N°2-19-781 du 18/09/2019
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE MECHRAA EL...	MACHRAA EL AIN	6998 du 24/06/2021	Décret N°2-21-298 du 03/06/2021
PLAN DE DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS RURALES DU CENT...	TIOUT	6976 du 08/04/2021	Arrêté du Wali de la région Souss-Massa N°494-21 du 04/0...
PLAN D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE SEBT EL GUERDANE	EL GUERDANE	6812 du 12/09/2019	Décret N°2-19-666 du 29/08/2019
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE SIDI DAHVAL...	SIDI DAHMANE	6816 du 26/09/2019	Décret N°2-19-784 du 18/09/2019
PLAN D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE LA COMMUNE DE TAJALOUKTE	TAJALOUKTE	7127 du 19/09/2022	Décret N°2-22-578 du 02/09/2022

1 2

Fig.3.11 : Affichage de la table attributaire

L’interface permet également l’exploitation des outils de navigation, de filtrage simple et de géo-traitement.

COUCHES Outils

Outils d'Analyse
Sélectionnez un outil pour commencer

FILTRAGE SIMPLE GÉOTRAITEMENT

Filtre Simple

Choisir une couche

Choisir un champ

Choisir un opérateur

Valeur

Effacer Appliquer

Outils de Géotraitement

Sélectionnez un outil pour effectuer une opération spatiale avancée sur vos données.

Buffer
Créer une zone tampon autour des entités

Intersection
Trouver les zones communes entre deux couches

Différence
Soustraire une couche d'une autre

Union
Fusionner deux couches

Fusion
Combinaison plusieurs couches en une seule

Fig.3.12 : Outils de filtrage simple et de géo-traitement

• Filtrage simple

Cet outil permet d’effectuer des opérations simples de filtrage sur les attributs des couches sélectionnées (commune, superficie, état : existant/à créer...).

Il contient 6 opérateurs de comparaison : égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à.

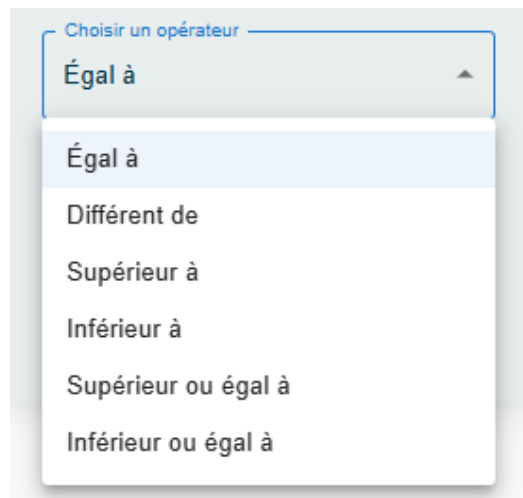


Fig.3.13 : Filtrage simple

L'image ci-dessous illustre une requête de filtrage simple ; elle consiste à faire ressortir les équipements publics relevant de l'ensemble des documents intégrés dans le géoportail et dont la superficie est supérieure à 5000 m².

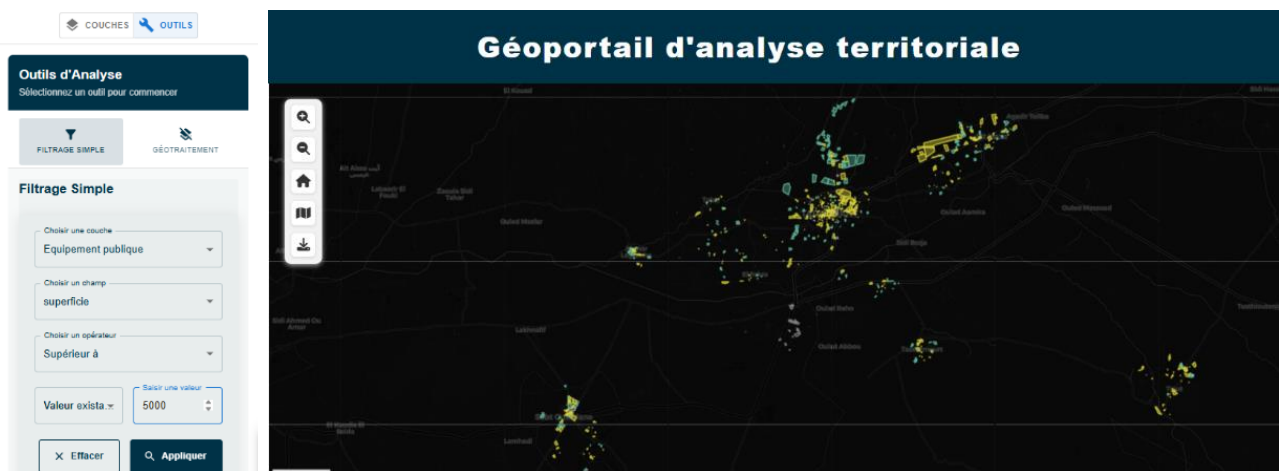


Fig.3.14 : Exemple de requête de filtrage simple

Le résultat est montré comme suit :

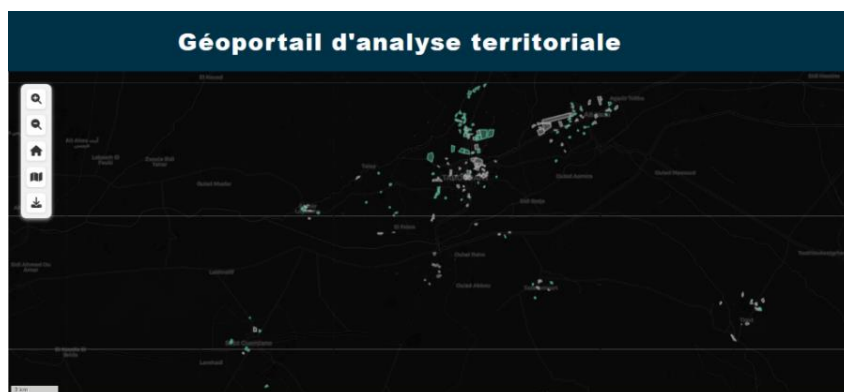


Fig.3.15 : Résultat de la requête de filtrage simple

• Géotraitement

L'interface propose cinq fonctionnalités essentielles de géotraitement qui constituent la base de toute analyse spatiale. Ces outils fondamentaux sont : la zone tampon (buffer), l'intersection, la différence, l'union et la fusion. Chacune de ces opérations géospatiales permet de manipuler, combiner ou comparer des entités géographiques. Ce qui permet d'offrir une large palette d'analyses, que ce soit pour évaluer des zones d'influence, détecter des recouvrements, exclure des surfaces, regrouper des entités ou encore simplifier des couches d'information.

Les résultats des opérations de géotraitement peuvent être visualisés de différentes manières : sur un fond cartographique, sous forme d'histogrammes, de graphiques en secteurs, ou présentés sous forme de tableaux.

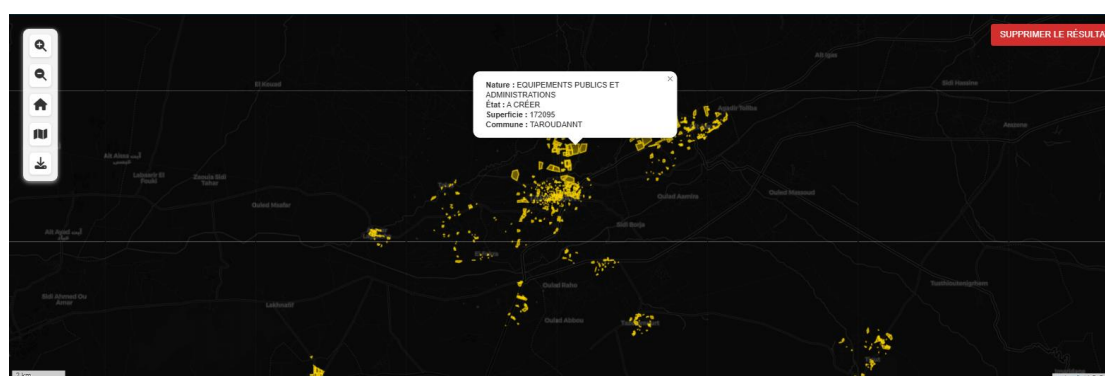


Fig.3.16 : Représentation cartographique des résultats

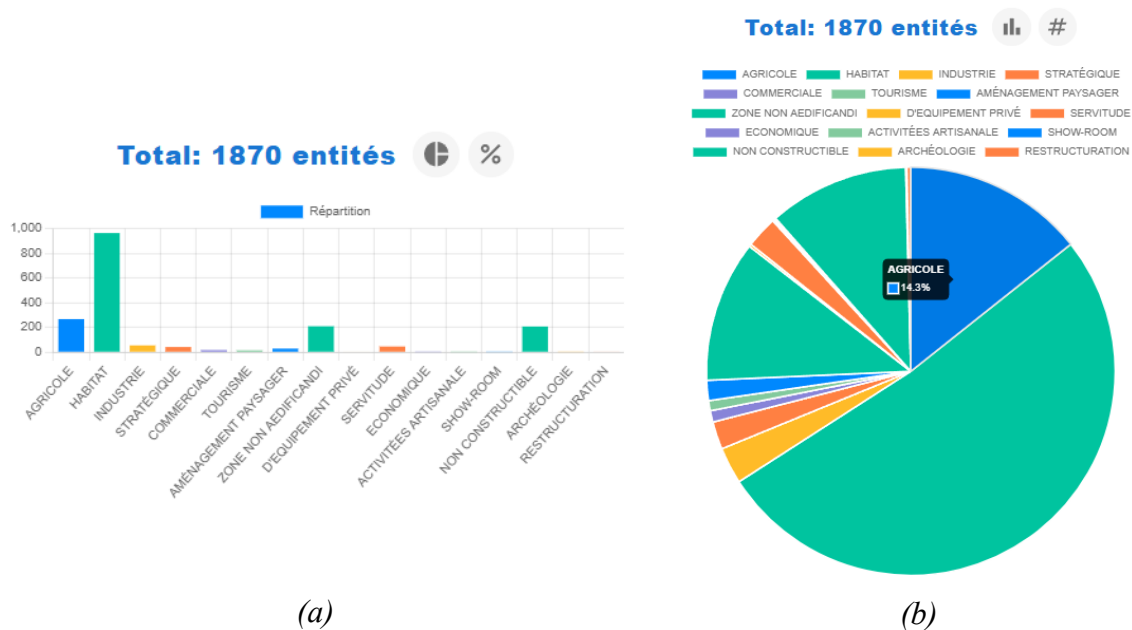


Fig.3.17 : Représentation graphique des résultats : (a) : Histogramme, (b) : Graphique en secteurs

INDICE	NATURE	COMMUNE	ETAT
ZA	AGRICOLE	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
EC.SO	HABITAT	EL GUERDANE	-
RA	AGRICOLE	EL GUERDANE	-
ZR	HABITAT	EL GUERDANE	-
ZR	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-
H2	HABITAT	EL GUERDANE	-

Fig.3.18 : Représentation tabulaire des résultats

Cet outil permet de créer une zone tampon d’une distance bien déterminée autour de la couche d’entrée.



Fig.3.19 : Exemple de requête Buffer

La requête montrée ci-dessus cherche à sélectionner les équipements publics situés à une distance supérieure ou égale à 100m des zones commerciales. Le résultat est le suivant :

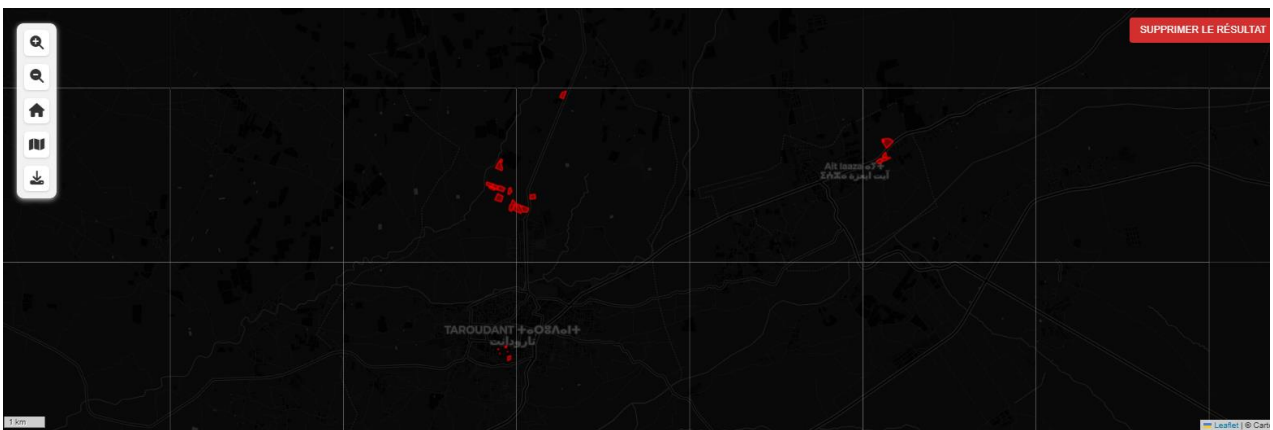


Fig.3.20 : Résultat de la requête Buffer

➤ Intersection

L’intersection permet de superposer les entités de la couche de référence et de la couche cible et d’extraire les parties superposées.

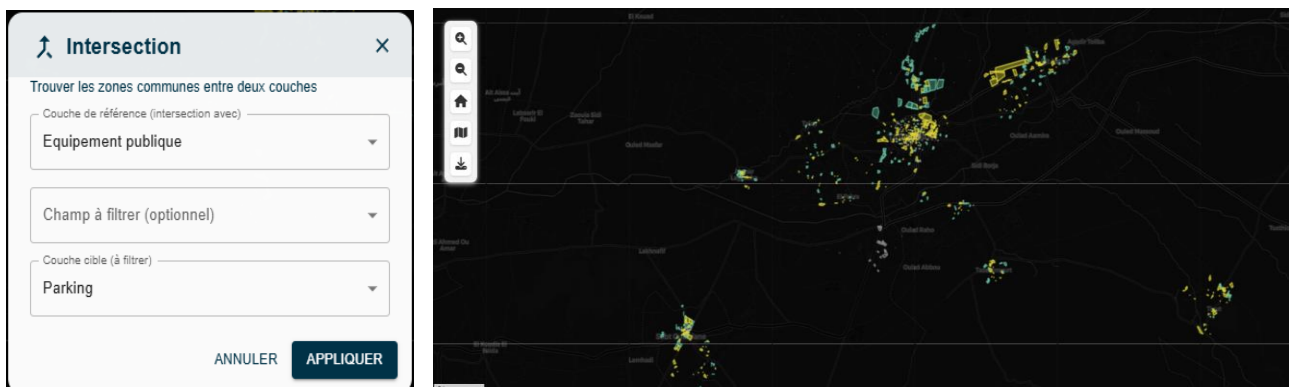


Fig.3.21 : Exemple de requête d'Intersection

L'intersection permet aussi d'ajouter des filtres sur la couche de référence. Voici un exemple de requête visant à extraire les équipements publics qui disposent de places de stationnement :

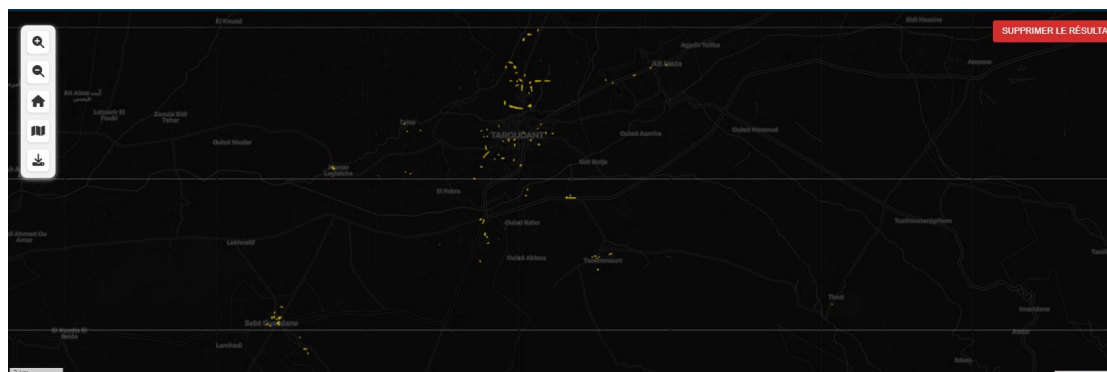


Fig.3.22 : Résultat de la requête d'Intersection

➤ Différence

L'outil de différence extrait les entités de la couche cible qui sont à l'extérieur, de la couche de référence. Les zones de superposition entre les deux couches sont ainsi éliminées.



Fig.3.23 : Exemple de requête de Différence

La requête montrée ci-dessus cherche à extraire les espaces verts, à partir de l'ensemble de documents d'urbanisme, qui ne font pas partie d'aucune zone. Le résultat est le suivant :

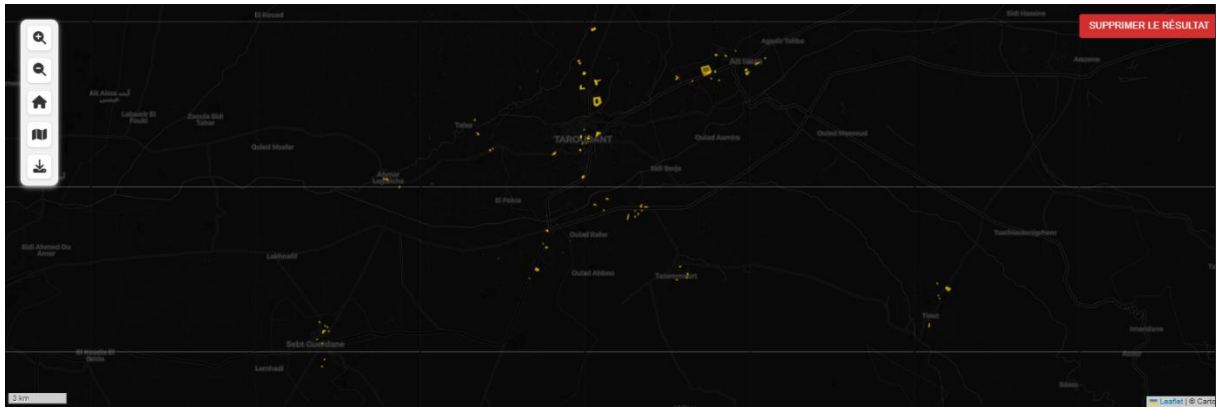


Fig.3.24 : Résultat de la requête de Différence

➤ Union

Cet algorithme permet de faire l'assemblage de deux couches vectorielles.



Fig.3.25 : Exemple de requête d'Union

L'union des espaces verts et places publiques existants (déjà aménagés) donne le résultat illustré ci-dessous :

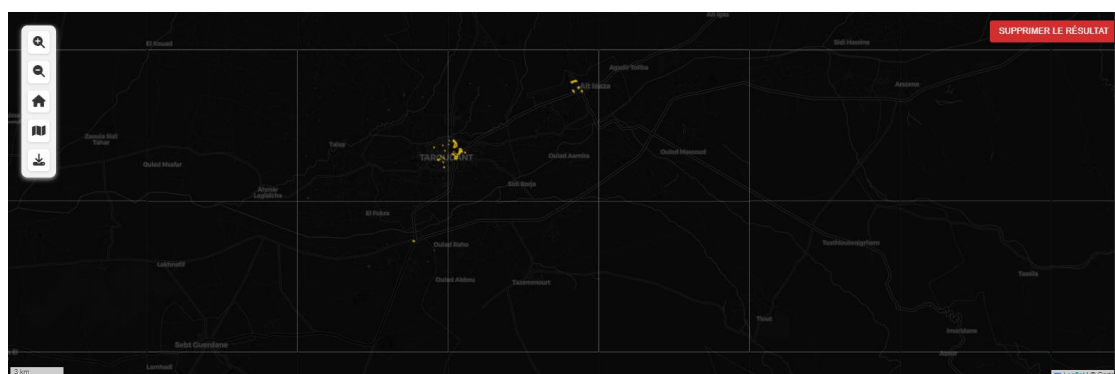


Fig.3.26 : Résultat de la requête d'Union

➤ **Fusion**

L'algorithme de fusion rassemble plusieurs couches en une seule couche.

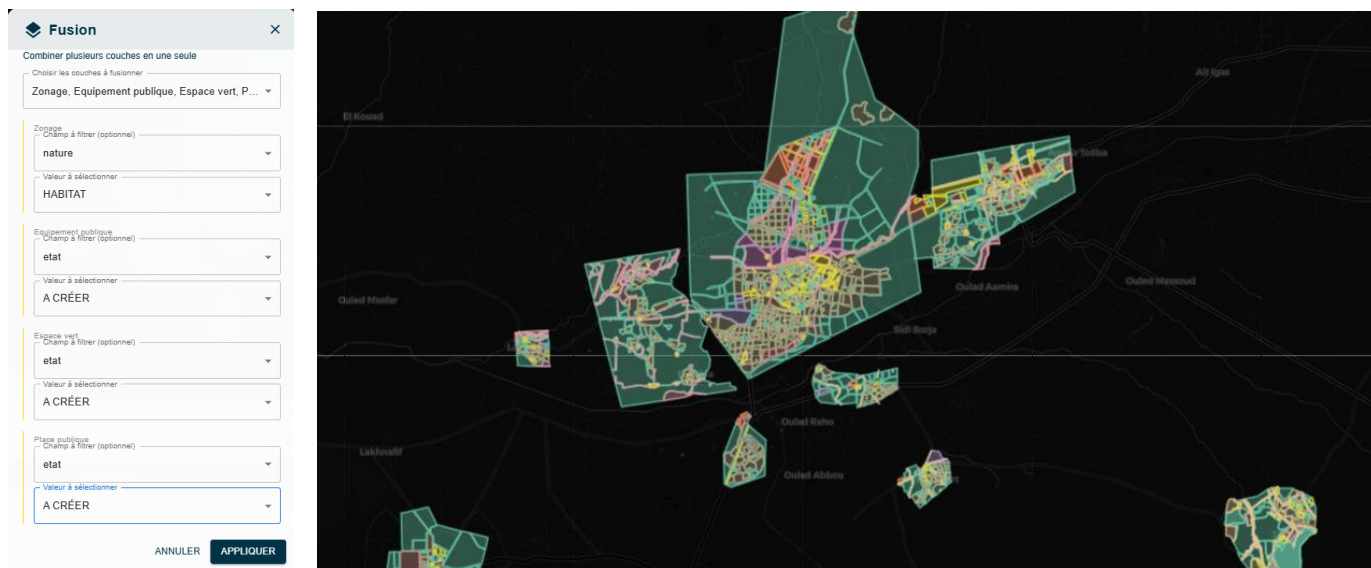


Fig.3.27 : Exemple de requête de Fusion

Voici un exemple de requête visant à faire ressortir les zones d'habitat avec les établissements publics, les espaces verts ainsi que les places publiques projetés (à créer) dans les différents documents d'urbanisme. Le résultat est montré comme suit :

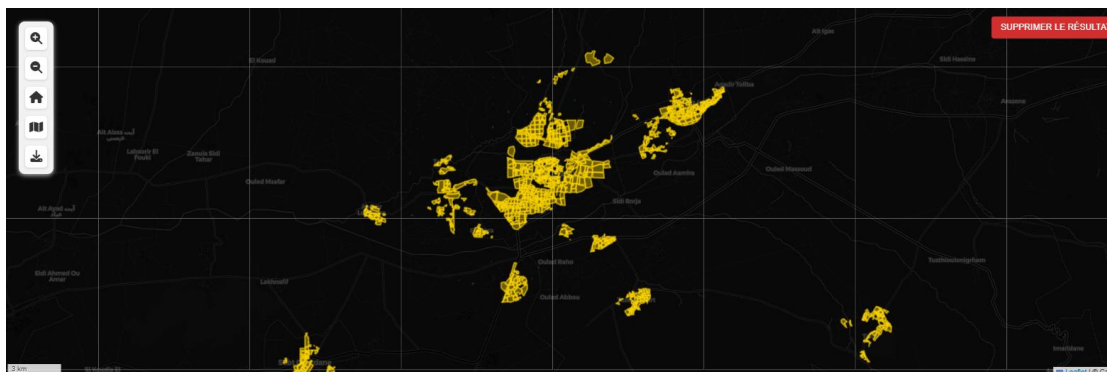


Fig.3.28 : Résultat de la requête de Fusion

3.2.2.3 Page « Tableau de bord »

Cette section de l'observatoire présente le nombre de projets instruits en 2024, qu'il s'agisse de grands projets, tels que les lotissements, équipements publics ou ensembles d'habitations, ou de petits projets, comme la construction de maisons individuelles.



Fig.3.29 : Page « Tableau de bord »

Par ailleurs, l'interface fournit des statistiques sur la répartition des projets instruits en 2024 par province -Taroudannt, Tiznit et Tata- selon la nature des projets (grands ou petits). Elle indique également le nombre de projets ayant reçu un avis favorable et présente les résultats sous forme d'histogrammes ou de graphiques en anneaux.



Fig.3.30 : Présentation des projets sous forme d'histogramme et de graphique en anneaux (a)
: Grands projets, (b) : Petits projets

3.2.2.4 Page « Cartes thématiques »

Cette page est dédiée spécialement aux cartes thématiques générées pour faciliter leur consultation. Nous y trouvons des cartes relatives à la couverture en documents d'urbanisme, la connectivité aux réseaux routiers, les projets structurants dans la région...

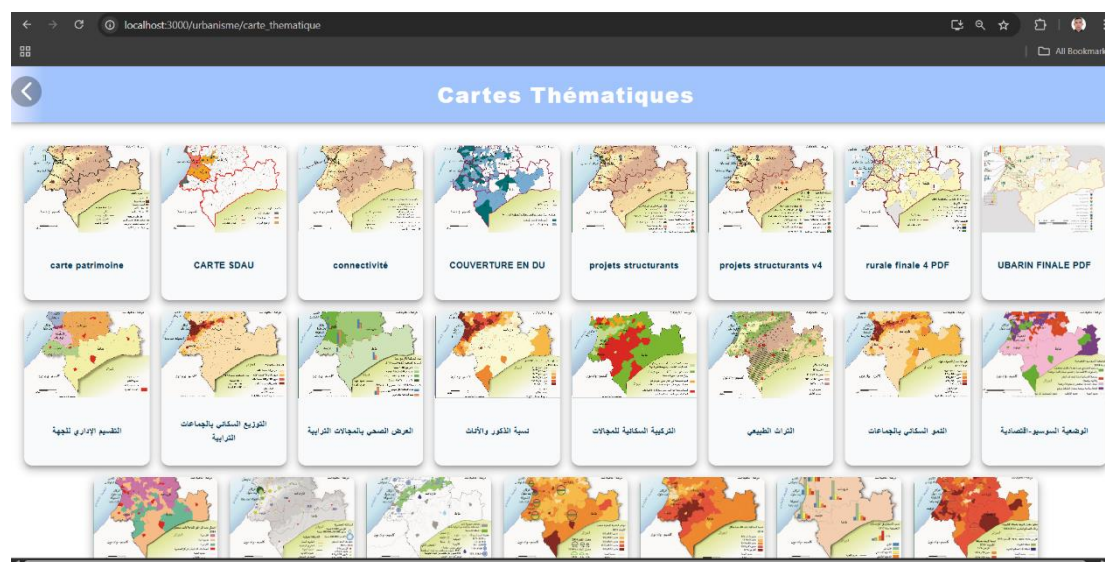


Fig.3.31 : Page « Cartes thématiques »

L'observatoire permet la visualisation aussi bien que le téléchargement des cartes thématiques :



Fig.3.32 : Visualisation et téléchargement d'une carte thématique

3.2.3 Pages « Environnement et géorisque », « Infrastructure et services », « Dynamique socio-démographique », « Tourisme » et « Foncier »

Vu la non disponibilité des données relatives aux thèmes (Environnement et géorisque », « Infrastructure et services », « Dynamique sociodémographique », « Tourisme » et « Foncier », nous avons met en place les pages nécessaires pour faciliter les taches d’insertion et exploitation des dites données dès leurs délivrances par les services concernés.

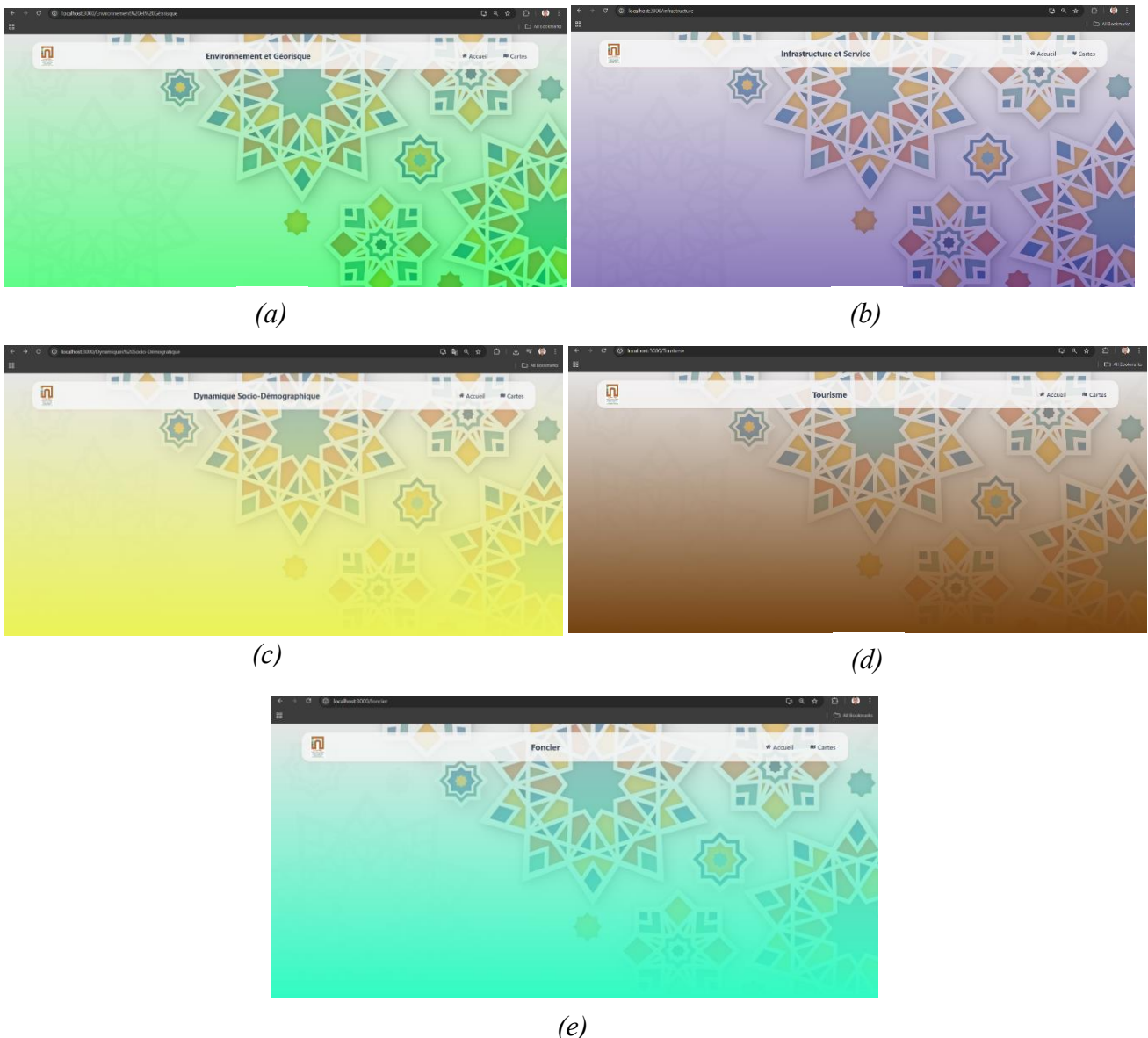


Fig.3.33 : Pages : (a) Environnement et géorisque, (b) : Infrastructure et Service, (c) : Dynamique Socio-Démographique, (d) : Tourisme, (e) : Foncier

3.2.4 Page « Assemblage »

Cette page de l'observatoire englobe toutes les données implémentées dans les autres pages (urbanisme, environnement et géorisque, foncier...). Elle inclut aussi les outils de navigation, de filtrage simple et de géo-traitement.

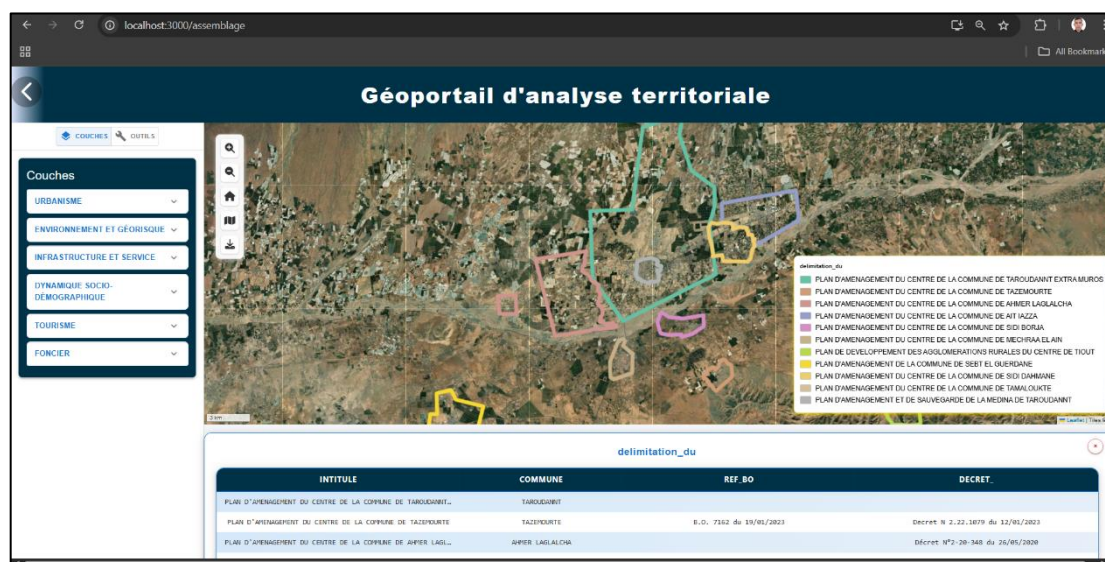


Fig.3.34 : Page « Assemblage »

La page d'assemblage serait utile après implémentation des données relevant des autres thèmes dans la mesure où elle permettrait d'effectuer une analyse multi-critères qui tient compte de plusieurs paramètres (ou critères).

En effet, le croisement de données issues de différents domaines thématiques permettrait une analyse plus approfondie qui favorise ainsi une prise de décision éclairée, fondée sur une vision globale et cohérente du territoire. Cette approche intégrée facilite l'identification des enjeux prioritaires, l'optimisation des ressources et la définition de stratégies d'aménagement plus efficaces.

Conclusion et recommandations

La mise en place d'une solution géodécisionnelle au sein de l'Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation et de digitalisation de l'action publique territoriale. Ce projet a démontré que l'exploitation intelligente des données géospatiales, combinée aux technologies du Web Mapping, permet de transformer les méthodes traditionnelles de gestion urbaine en outils interactifs, rapides et accessibles, au service des décideurs, des techniciens et des citoyens.

Grâce à une démarche structurée allant de l'analyse des besoins à la conception d'un observatoire interactif, ce travail a permis de centraliser des données hétérogènes, de faciliter leur consultation cartographique, et de renforcer l'aide à la décision. Il en ressort un système évolutif, intuitif et extensible, capable d'accompagner l'agence dans sa mission de planification et de suivi du territoire.

Pour garantir la performance et l'utilité de la solution géodécisionnelle, il est important de mettre en place un système de mise à jour rapide et automatique des données, afin de toujours travailler avec des informations fiables et actuelles. Il est également recommandé d'élargir le périmètre des données à l'ensemble de la province de Taroudannt, voire à toute la région Souss-Massa, car limiter la couverture à un rayon de 20 Km ne permet pas une vision globale et stratégique du territoire. La sécurité des données doit être assurée par une gestion rigoureuse des accès et des droits d'utilisation. De plus, au lieu d'un hébergement local à l'agence, il est conseillé d'héberger la plateforme sur le web, pour garantir un accès plus souple, sécurisé et permanent. Par ailleurs, il serait utile d'ajouter des outils avancés, comme un chatbot intelligent capable de répondre aux questions des utilisateurs et de réaliser des analyses automatiques à partir des données disponibles.

Références Bibliographiques

- Brown S. (2015)** – The Role of Technology in Urban Planning. *Journal of Urban Studies*, Vol.25, No.2, 45–68.
- Chen L. (2017)** – Advances in Open Source Web Mapping Technologies. *Cartography and Geographic Information Science*, Vol.42, No.3, 221–235.
- Garcia M., Dubois L., Ahmed S. (2016)** – Case Study: Implementing GIS in Urban Planning. *International Journal of Geographical Information Science*, Vol.30, No.4, 567–580.
- Rhind D., Smith A., Brown P. (2015)** – Geographic Information Systems and Science: Precision and Flexibility in Spatial Analysis. Wiley, Vol.12, No.3, 101–115.
- Smith J., Carter L., Nguyen T. (2021)** – Digitizing Methods in GIS: Accuracy, Topological Verification and Georeferencing. *Cartography and Geographic Information Science*, Vol.48, No.2, 125–138.
- Tahiri M. (2014)** – Typologie des maillages spatiaux en géomatique : applications et limites. *Revue Marocaine de Géomatique*, Vol.8, No.1, 45–53.
- Wasle D., Keller W., Braun A. (2008)** – GPS and Mobile Mapping Technologies in Urban and Environmental Projects. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, Vol.10, No.4, 232–239.
- Wynne R.H., Lillesand T.M., Chipman J.W. (2011)** – Accessing and Utilizing Remote Sensing Data: Platforms and Portals. *Remote Sensing Reviews*, Vol.29, No.2, 89–104.

Webographie

- <https://fr.legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html>
- <https://data.gov.ma/data/fr/dataset>
- <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- <https://journals.openedition.org/mappemonde/5595>
- <https://jsuyog2.medium.com/simplifying-geospatial-operations-with-postgis-in-node-js-fc0f1d59a9a1>
- <https://siredd.environnement.gov.ma/souss-massa>
- https://www.targomo.com/developers/documentation/javascript/code_example/leaflet_routing/
- <https://postgis.net/documentation/>
- <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>
- <https://www.lucidchart.com/blog/fr/types-de-diagrammes-UML>
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting
- <https://aunador.ma/fr/planification-urbaine/introduction%20aux-documents-d-urbanisme->
- <https://leafletjs.com/reference.html>
- https://www.targomo.com/developers/documentation/javascript/code_example/leaflet_basemaps/